Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques

Cours et Exercices de

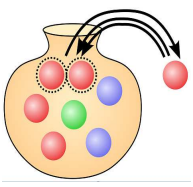
Probabilités et Statistique

Filières: SMA-MIP-IA-S3

Enseignant: SGHIR AISSA
a.sghir@ump.ac.ma

Année universitaire:
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
2024-2025 2025-2026 2026-2027

Prérequis:	**Théorie des ensembles** **Théorie des applications** **Dénombrement**



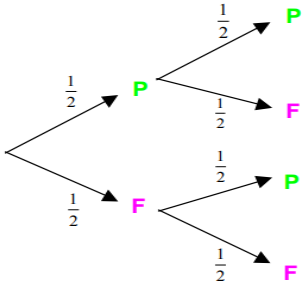



Table des matières

1 Dénombrement et Combinatoire **4**
- 1.1 Rappels sur les ensembles et les applications . . . 4
- 1.2 Cardinal d'un ensemble fini . . . 7
- 1.3 Nombre d'applications, d'injections, de bijections, de permutations et de surjections . . . 13
- 1.4 Triangle de Pascal et formule du binôme de Newton . . . 19
- 1.5 Exercices . . . 21

2 Probabilités **23**
- 2.1 Rappel sur la statistique descriptive univariée . . . 23
  - 2.1.1 Vocabulaires . . . 23
  - 2.1.2 Représentations graphiques . . . 24
  - 2.1.3 Paramètres de position et de dispersion . . . 26
  - 2.1.4 Exercices . . . 28
- 2.2 Notions de probabilités . . . 29
  - 2.2.1 Vocabulaires . . . 29
  - 2.2.2 Approche fréquentiste des probabilités . . . 30
  - 2.2.3 Axiomatique de Kolmogorov et probabilités . . . 31
  - 2.2.4 Probabilités et Union . . . 31
  - 2.2.5 Exemple important: probabilité uniforme et équiprobabilité . . . 32
  - 2.2.6 Probabilités conditionnelles et indépendance . . . 33
  - 2.2.7 Exercices . . . 37

3 Variables aléatoires discrètes **40**
- 3.1 Définitions . . . 40
- 3.2 Fonction de répartition . . . 41
- 3.3 Moments des variables aléatoires discrètes . . . 42
  - 3.3.1 Espérance mathématique . . . 42
  - 3.3.2 Variance . . . 44
- 3.4 Indépendance des variables aléatoires discrètes . . . 45
  - 3.4.1 Définitions . . . 45
  - 3.4.2 Somme de variables aléatoires discrètes indépendantes . . . 46
- 3.5 Quelques lois discrètes usuelles . . . 48
  - 3.5.1 Loi uniforme discrète . . . 48
  - 3.5.2 Loi de Bernoulli . . . 48
  - 3.5.3 Loi Binomiale . . . 49
  - 3.5.4 Loi géométrique . . . 50
  - 3.5.5 Loi de Poisson . . . 51
- 3.6 Exercices . . . 53

4 Variables aléatoires à densité **55**
4.1 Définition 55
4.2 Densité et fonction de répartition 56
4.3 Moments des variables aléatoires à densité 59
4.3.1 Espérance mathématique 59
4.3.2 Variance 60
4.4 Indépendance des variables aléatoires à densité 61
4.5 Quelques densités usuelles 62
4.5.1 Loi uniforme continue 62
4.5.2 Loi exponentielle 64
4.5.3 Loi normale 65
4.5.4 Loi normale centrée réduite 67
4.5.5 Table statistique de la loi normale centrée réduite 68
4.6 Exercices 70

Chapitre 1

Dénombrement et Combinatoire

L'objectif de ce chapitre est de présenter les concepts et les résultats fondamentaux permettant de compter le nombre d'éléments, appelé cardinal, d'un ensemble fini donné. Nous allons apprendre à répondre à des questions aussi diverses que:

- De combien de façons peut-on asseoir n personnes autour d'une table ronde?
- De combien de façons, dans une urne, peut-on tirer simultanément p boules parmi n boules, $(n \geq p)$? successivement et avec remise? successivement et sans remise?
- Combien y a-t-il de résultats différents, en tenant compte de l'ordre, lorsqu'on lance deux dés? De combien de façons différentes peut-on obtenir une somme égale à 7?
- Combien y a-t-il d'anagrammes des mots suivants: MATHS, PROBA, ARBRE.
- Combien existe-t-il d'applications, d'injections, de surjections et de bijections entre deux ensembles finis?
- Combien un ensemble fini de cardinal n possède-t-il de parties de cardinal $p \leq n$?
- Etc,$\cdots\cdots\cdots$

1.1 Rappels sur les ensembles et les applications

Dans cette partie nous rappelons, **et sans démonstrations**, quelques résultats classiques sur les théories des ensembles et des applications qui sont nécessaires pour introduire la notion fondamentale du dénombrement.

1.1.1 Ensembles

Notations, vocabulaire et exemples:

Notations	Vocabulaire
$\varnothing$	ensemble vide
Ω	ensemble plein
$\{\omega\}$	singleton de Ω
A	partie de Ω
$\omega \in A$	ω appartient à A
$\overline{A} = C_{\Omega}^{A}$	complémentaire de A dans Ω

Notations	Vocabulaire
$A \cup B$	réunion de A et B
$A \cap B$	intersection de A et B
$A \setminus B$	intersection de A et $\overline{B}$
$A \cap B = \varnothing$	A et B sont disjoints
$A \subseteq B$	A est inclus dans B
$A \times B$	produit cartésien de A et B

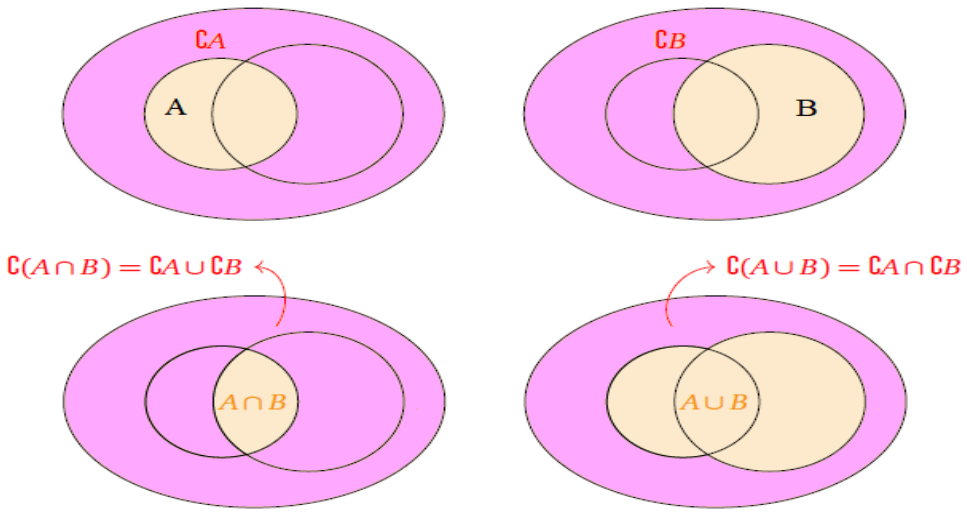
Ensemble	Définition	$A=\{a,b\},\ B=\{b,c\},\ \Omega=\{a,b,c\}$
$\overline{A}$	$\{x\in\Omega;\ x\notin A\}$	$\{c\}$
$A\cup B$	$\{x\in\Omega;\ x\in A \text{ ou } x\in B\}$	$\{a,b,c\}$
$A\cap B$	$\{x\in\Omega;\ x\in A \text{ et } x\in B\}$	$\{b\}$
$A\setminus B$	$\{x\in\Omega;\ x\in A \text{ et } x\notin B\}$	$\{a\}$
$A\times B$	$\{(x,y);\ x\in A \text{ et } y\in B\}$	$\{(a,b),(a,c),(b,b),(b,c)\}$

Proposition 1.1.1. *Soient A,B et C des parties d'un ensemble Ω.*

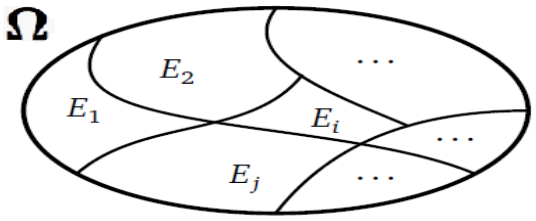
- $A\cap B=B\cap A \qquad A\cup B=B\cup A$
- $A\cap\emptyset=\emptyset \qquad A\cup\emptyset=A \qquad A\cap\Omega=A$
- $A\cap A=A \qquad A\cup A=A \qquad A\cup\Omega=\Omega$
- $A\cap B\cap C=A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$
- $A\cup B\cup C=A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$
- $A\subset B\Longrightarrow A\cap B=A \quad et \quad A\cup B=B$
- $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C) \qquad A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$
- $A\cap\Big(\bigcup\limits_{i=1}^{n}B_i\Big)=\bigcup\limits_{i=1}^{n}\Big(A\cap B_i\Big) \qquad A\cup\Big(\bigcap\limits_{i=1}^{n}B_i\Big)=\bigcap\limits_{i=1}^{n}\Big(A\cup B_i\Big)$
- ***Lois de Morgan:*** $\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B} \qquad \overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}.$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n}A_i}=\bigcap_{i=1}^{n}\overline{A_i} \qquad \overline{\bigcap_{i=1}^{n}A_i}=\bigcup_{i=1}^{n}\overline{A_i}.$$

N.B: *On note souvent C_Ω^A par C_A.*



Définition 1.1.2. La famille $(E_i)_{i\in[1:n]}$ est une partition de Ω ssi $\forall i \neq j :\ E_i \cap E_j = \emptyset$ et $\Omega = \bigcup_{i=1}^{n} E_i$, avec la notation: $[1:n] = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$.



Exemple:
Si $E \subset \Omega$, alors $\{E, \overline{E}\}$ est une partition de Ω car $E \cap \overline{E} = \emptyset$ et $E \cup \overline{E} = \Omega$.

1.1.2 Applications, injections, surjections et bijections

Définition 1.1.3. Une application f entre un ensemble de départ E et un ensemble d'arrivée F est la donnée pour chaque élément $x \in E$ d'un **unique** élément y de F noté $f(x)$ et appelé l'image de x. On note la relation f par: $x \mapsto f(x)$. x est dit l'antécédent de y.

Exemples:

- Id_E l'application identité de E est une application de E dans E qui associe x à x.
- L'application indicatrice d'une partie $A \subset E$ est définie par:

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } \ x \in A, \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Pour tous A et B des parties de E on a:

$$\chi_{\bar{A}} = 1 - \chi_A, \quad \chi_{A\cap B} = \chi_A \cdot \chi_B \quad \text{et} \quad \chi_{A\cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_A \cdot \chi_B.$$

Définition 1.1.4. Soit f une application entre deux ensembles E et F.

- $f(A) = \{f(x),\ x \in A\}$ est l'image directe de A par f.
- $Im(f) = f(E)$ est appelée l'image de f.
- $f^{-1}(B) = \{x \in E,\ f(x) \in B\}$ est l'image réciproque de B par f.

Définition 1.1.5. Soit f une application entre deux ensembles E et F.

- On dit que f est injective si $\forall x, y \in E :\ \ f(x) = f(y) \Longrightarrow x = y$.
- On dit que f est surjective si $\forall y \in F,\ \ \exists x \in E,\ \ y = f(x)$.
- On dit que f est bijective si f est injective et surjective.

Théorème 1.1.6. *Soit f une application entre deux ensembles E et F.*

- *f est injective ssi tout élément de F admet **au plus** un antécédent par f dans E.*
- *f est surjective ssi $f(E) = F$ ssi tout élément de F admet **au moins** un antécédent par f dans E.*
- *f est bijective ssi $\forall y \in F,\ \ \exists! x \in E,\ \ y = f(x)$ ssi $\forall y \in F$ l'équation $f(x) = y$ admet **une solution unique** $x \in E$.*

Exemple:
Si f est une application de E dans $Im(f)$. Alors f est automatiquement surjective.

Définition 1.1.7. Soient f une application entre E et F et g une application entre F et G. La composée de f par g notée $g \circ f$ est définie de E dans G par:

$$\begin{array}{rccccc} g \circ f : & E & \xrightarrow{f} & F & \xrightarrow{g} & G \\ & x & \longmapsto & f(x) & \longmapsto & g(f(x)) \end{array}$$

Exemples: $f \circ Id_E = f$ et $Id_F \circ f = f$.

Théorème 1.1.8. *Soit f une application entre deux ensembles E et F.*
f est bijective ssi elle existe une application $g : F \to E$ telle que $g \circ f = Id_E$ et $f \circ g = Id_F$.
g est appelée la réciproque de f et est notée f^{-1}.

Proposition 1.1.9. *Soit f une bijection entre deux ensembles E et F et f^{-1} sa réciproque.*

- $\forall\, (x, y) \in E \times F : \quad f(x) = y \iff f^{-1}(y) = x,$
- $\forall\, x \in F : \quad f\left(f^{-1}(x)\right) = x,$ *(c-à-d: $f \circ f^{-1} = Id_F$).*
- $\forall\, x \in E : \quad f^{-1}(f(x)) = x,$ *(c-à-d: $f^{-1} \circ f = Id_E$).*
- *f^{-1} est bijective de F dans E et sa réciproque: $(f^{-1})^{-1} = f$.*

Théorème 1.1.10. *Soient $f : E \to F$ et $g : F \to G$ deux applications.*

- *Si f est injective et si g est injective, alors $g \circ f$ est injective.*
- *Si f est surjective et si g est surjective, alors $g \circ f$ est surjective.*
- *Si f est bijective et si g est bijective, alors $g \circ f$ est bijective et $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.*

Définition 1.1.11. Soit $A \subset E$ une partie de E. La restriction de f à A, notée $f|_A$, est l'application de A dans F définie pour tout $x \in A$ par : $f|_A(x) = f(x)$.

Proposition 1.1.12. *Soit f une application entre deux ensembles E et F et soit $A \subset E$ une partie de E.*

- *Si f est injective, alors $f|_A$ est injective.*
- *Si $f|_A$ est surjective, alors f est surjective.*

Exemples:
- Toute application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ strictement monotone est injective.
- L'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par: $f(x) = x^2$ n'est pas injective, car $f(-1) = f(1)$ mais $-1 \neq 1$. Elle n'est pas surjective car l'équation $f(x) = -1$ n'admet pas de solution. On a exactement $Im(f) = f(\mathbb{R}) = [0, +\infty[$. La restriction de f sur $]0, +\infty[$ est bijective.
- L'application Id_E est une bijection de E dans E.
- Toute application f continue et strictement monotone sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$ est bijective de I vers $J = f(I)$. Si par exemple on prend $f(x) = \ln(x)$ et $I =]0, +\infty[$, alors $J = \mathbb{R}$ et pour tout $x \in J$: $f^{-1}(x) = \exp(x)$.

1.2 Cardinal d'un ensemble fini

1.2.1 Définition et exemples

Définition 1.2.1. On dit qu'un ensemble E est fini s'il est vide ou s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et une bijection de E dans $[1 : n]$. Le nombre n est appelé cardinal de E et noté $\text{card}(E)$, ou $|E|$, ou $\#E$. Dans le cas contraire, on dit que l'ensemble est infini. Par convention, $\text{card}(\emptyset) = 0$.

Remarque 1.2.2. Le cardinal d'un ensemble est unique, il correspond intuitivement à son nombre d'éléments.

Exemples:

- Pour tous $m, n \in \mathbb{Z}$ avec $m \leqslant n$, l'ensemble $[m : n]$ est fini de cardinal $n - m + 1$.
- $\text{card}(\mathbb{N}) = +\infty$, où $\mathbb{N}$ est l'ensemble des entiers naturels.

Proposition 1.2.3. *Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ est finie ssi elle est majorée.*

Preuve:
• **Sens direct:** Soit E une partie finie et non vide de $\mathbb{N}$. Il existe un entier naturel n et une bijection f de E dans $[1 : n]$. Nous allons montrer par récurrence sur l'entier n que E est majoré.
- Si $n = 1$, alors $E = \left\{f^{-1}(1)\right\}$. On prend par exemple $f^{-1}(1) + 1$ un majorant de E.
- Supposons la propriété vraie au rang n.
Soit E une partie de $\mathbb{N}$ de cardinal $n+1$. L'ensemble $\left\{f^{-1}(1), \ldots, f^{-1}(n)\right\}$ est une partie de $\mathbb{N}$ de cardinal n et possède donc, d'après l'hypothèse de récurrence, un majorant M. Or $E = \left\{f^{-1}(1), \ldots, f^{-1}(n),\ f^{-1}(n+1)\right\}$, ainsi le plus grand des deux nombres M et $f^{-1}(n+1)$ est un majorant de E et la propriété est donc établie au rang $n+1$.
• **Sens inverse:** Soit E une partie majorée et non vide de $\mathbb{N}$. Donc E admet un plus grand élément p. Nous allons montrer par récurrence sur l'entier p que E est fini.
- Si $p = 0$, E a pour seul élément 0 et l'application qui à 0 associe 1 est une bijection de E dans $[1 : 1]$ ce qui prouve que E est fini.
- Supposons la propriété vraie au rang p.
Soit E une partie de $\mathbb{N}$ dont le plus grand élément est $p + 1$. On considère l'ensemble $F = E \backslash \{p+1\}$. Le plus grand élément de F est inférieur ou égal à p, et d'après l'hypothèse de récurrence, F est fini. Donc il existe un entier naturel m et une bijection f de F dans $[1 : m]$. Finalement l'application:

$$g = \begin{cases} E \longrightarrow [1 : m+1], \\ x \longmapsto f(x) \ \text{ si } x \in F, \\ p+1 \longmapsto m+1 \end{cases}$$

est une bijection de E dans $[1 : m + 1]$, la propriété est donc établie au rang $p + 1$.

Proposition 1.2.4. *Soient E un ensemble fini et A une partie de E. Alors A est finie et $\text{card}(A) \leq \text{card}(E)$, avec égalité ssi $A = E$.*

Preuve:
- Si A est l'ensemble vide, alors $\text{card}(A) = 0$ et $\text{card}(A) \leq \text{card}(E)$.
- Supposons $A \neq \emptyset$. L'ensemble E est fini et non vide, donc il existe un entier naturel n et une bijection f de E dans $[1 : n]$.
Soit $f|_A$ la restriction de f à A et $B = f|_A(A)$ l'image de A par $f|_A$. L'ensemble B est une partie de $\mathbb{N}$ majorée par n donc B est fini d'après la Proposition 1.2.3. Par suite il existe un entier naturel p et une bijection g de B sur $[1 : p]$. II en résulte que $h = g \circ f|_A$ est une bijection de A sur $[1 : p]$. Donc A est fini et $\text{card}(A) = p$.
L'ensemble $(E \setminus A)$ est également une partie de E et d'après le raisonnement qui vient d'être fait, $(E \setminus A)$ est fini. On pose $q = \text{card}(E \setminus A)$. Par hypothèse, $(E \setminus A)$ est non vide donc q est un entier naturel non nul. On appelle k une bijection de $(E \setminus A)$ dans $[1 : q]$. Soit l'application:

$$\varphi = \begin{cases} E \longrightarrow [1 : p+q], \\ x \longmapsto h(x) \ \text{ si } x \in A. \\ x \longmapsto p + k(x) \ \text{ si } x \in E \setminus A. \end{cases}$$

φ est bien définie. C'est une bijection de E dans $[1:p+q]$ car h et k sont des bijections. Par conséquent, $p+q = \text{card}(E) = n$. Donc $p < n$ et $\text{card}(A) < \text{card}(E)$.

1.2.2 Ensembles équipotents

Théorème 1.2.5. *Deux ensembles finis et non vides E et F ont même cardinal ssi il existe une bijection de E dans F. On dit que E et F sont équipotents.*

Preuve:
- Sens direct: On pose: $n = \text{card}(E) = \text{card}(F)$. Soient $\varphi : E \to [1:n]$ et $\psi : F \to [1:n]$ deux bijections. Alors l'application $\psi^{-1} \circ \varphi : E \to F$ est bijective comme composée de deux bijections.
- Sens inverse: E est un ensemble fini donc il existe $\varphi : E \to [1:n]$ bijective avec $n = \text{card}(E)$. Soit θ une bijection de E dans F. Alors $\varphi \circ \theta^{-1} : F \to [1:n]$ est une bijection et F est de cardinal n.

1.2.3 Cardinal et Union

Théorème 1.2.6. *Si A et B sont deux ensembles finis et disjoints, alors $A \cup B$ est fini et:*

$$\textit{card}(A \cup B) = \textit{card}(A) + \textit{card}(B).$$

Preuve:
- Si B est vide alors $\text{card}(B) = 0$ et $A \cup B = A \cup \emptyset = A$. Donc $A \cup B$ est fini et on a: $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$. De même, si A est vide.
- Supposons maintenant que $A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$. Posons $n = \text{card}(A)$ et $p = \text{card}(B)$.
On dispose de deux bijections:

$$f = \left\{ \begin{array}{ccc} [1:n] & \longrightarrow & A \\ i & \longmapsto & a_i \end{array} \right. \qquad g = \left\{ \begin{array}{ccc} [1:p] & \longrightarrow & B \\ i & \longmapsto & b_i \end{array} \right.$$

Puisque A et B sont disjoints, l'application:

$$\begin{array}{rccc} h: & [1:n+p] & \longrightarrow & A \cup B \\ & k & \longmapsto & \left\{ \begin{array}{l} f(k) \ \text{ si } \ k \leq n, \\ g(k-n) \ \text{ si } \ n+1 \leq k \leq n+p, \end{array} \right. \end{array}$$

est une bijection de $[1:n+p]$ sur $A \cup B$. Par suite, $A \cup B$ est fini et on a:

$$\text{card}(A \cup B) = n + p = \text{card}(A) + \text{card}(B).$$

Remarque 1.2.7. On peut donner une autre démonstration du Théorème 1.2.6 précédent: si A est une partie d'un ensemble fini E et χ_A désigne la fonction indicatrice de A, alors:

$$\text{card}(A) = \sum_{x \in E} \chi_A(x). \tag{1.1}$$

Il suffit de voir que:

$$\sum_{x \in E} \chi_A(x) = \sum_{x \in A} \chi_A(x) + \sum_{x \in E \setminus A} \chi_A(x) = \sum_{x \in A} 1 + \sum_{x \in E \setminus A} 0 = \text{card}(A).$$

Si A et B sont des parties disjointes de E, on sait que $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B$, et donc:

$$\begin{aligned} \text{card}(A \cup B) &= \sum_{x \in E} \chi_{A \cup B}(x) = \sum_{x \in E} \Big(\chi_A(x) + \chi_B(x) \Big) \\ &= \sum_{x \in E} \chi_A(x) + \sum_{x \in E} \chi_B(x) = \text{card}(A) + \text{card}(B). \end{aligned}$$

Par récurrence, on obtient le corollaire suivant:

Corollaire 1.2.8. *Si $A_1, \ldots, A_m$ sont m ensembles finis deux à deux disjoints, alors $\bigcup_{i=1}^{m} A_i$ est fini et:*

$$card\Big(\bigcup_{i=1}^{m} A_i\Big) = \sum_{i=1}^{m} card(A_i).$$

On en déduit un certain nombre de propriétés suivantes:

Proposition 1.2.9. *Soient A, B et C trois parties d'un ensemble fini E.*

i)- $card(\overline{A}) = card(E) - card(A)$.

ii)- $card(A \setminus B) = card(A) - card(A \cap B)$.

iii)- $card(A \cup B) = card(A) + card(B) - card(A \cap B)$.

Preuve:
Des dessins sont souvent plus utiles que des formules compliquées!

i)- A et $\bar{A}$ sont disjoints et on a: $E = A \cup \bar{A}$, donc $\text{card}(E) = \text{card}(A) + \text{card}(\bar{A})$.

ii)- $A = (A \backslash B) \cup (A \cap B)$ et l'union est disjointe, (là encore, faire un dessin).

iii)- $A \cup B = (A \backslash B) \cup (A \cap B) \cup (B \backslash A)$ et l'union est disjointe:

$$\begin{aligned} \text{card}(A \cup B) &= \text{card}(A \backslash B) + \text{card}(A \cap B) + \text{card}(B \backslash A) \\ &= \text{card}(A) + \text{card}(B) - \text{card}(A \cap B). \end{aligned}$$

- On peut aussi utiliser la relation (1.1) dans la Remarque 1.2.7.

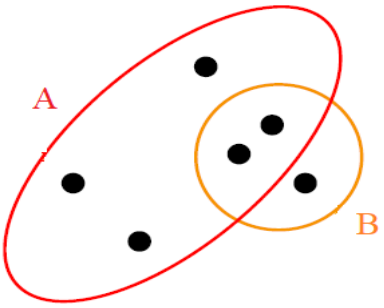
Exemple:

card(A) = 5 **card(B) = 3**

card $(A \cap B)$ = 2

card $(A \cup B)$ = 5 + 3 - 2 = 6

card $(A \backslash B)$ =5 - 2 = 3



Corollaire 1.2.10. *Si $A_1, \ldots, A_n$ sont n ensembles finis, alors $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ est fini et:*

$$card\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) \leq \sum_{i=1}^{n} card(A_i).$$

Preuve:
On montre le résultat par récurrence.
• Pour $n = 2$, on a:

$$\text{card}\,(A_1 \cup A_2) = \text{card}\,(A_1) + \text{card}\,(A_2) - \text{card}\,(A_1 \cap A_2) \leq \text{card}\,(A_1) + \text{card}\,(A_2)\,.$$

• Soit $n \geqslant 2$. Supposons que le résultat est vrai pour n ensembles. D'après le cas $n = 2$, on a:

$$\begin{aligned} \text{card}\,(A_1 \cup \ldots \cup A_n \cup A_{n+1}) &\leq \text{card}\,(A_1 \cup \ldots \cup A_n) + \text{card}\,(A_{n+1}) \\ &\leq \text{card}\,(A_1) + \ldots + \text{card}\,(A_n) + \text{card}\,(A_{n+1})\,, \end{aligned}$$

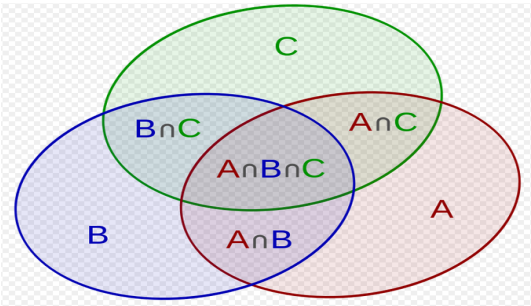
où on a utilisé dans la dernière ligne l'hypothèse de récurrence.

Théorème 1.2.11. ***(Formule du crible de Poincaré):***
Soient $A_1, \ldots, A_n$ des parties d'un ensemble fini E, alors

$$\begin{aligned} card\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1} \sum_{1\leqslant i_1<\ldots<i_k\leqslant n} card\Big(A_{i_1}\cap\ldots\cap A_{i_k}\Big) \\ &= \sum_{i=1}^{n} card(A_i) - \sum_{i<j} card(A_i\cap A_j) + \ldots + (-1)^{n-1} card(A_1\cap\ldots\cap A_n). \end{aligned}$$

Exemple ($n=3$):
Soient A, B et C trois ensembles finis. Alors,

$$\text{card}(A\cup B\cup C) = \text{card}(A)+\text{card}(B)+\text{card}(C)-\text{card}(A\cap B)-\text{card}(B\cap C)-\text{card}(A\cap C)+\text{card}(A\cap B\cap C).$$



Preuve du Théorème 1.2.11:
On peut utiliser un raisonnement par récurrence, mais on va utiliser un calcul sur les indicatrices.

$$\begin{aligned} \chi_{A_1\cup\ldots\cup A_n} &= 1-\chi_{\overline{A_1\cup\ldots\cup A_n}} = 1-\chi_{\bar{A}_1\cap\ldots\cap\bar{A}_n} = 1-\prod_{k=1}^{n}\chi_{\bar{A}_k} \\ &= 1-\prod_{k=1}^{n}(1-\chi_{A_k}) = 1-\left(1+\sum_{k=1}^{n}(-1)^k \sum_{1\leqslant i_1<\ldots<i_k\leqslant n} \chi_{A_{i_1}}\times\ldots\times\chi_{A_{i_k}}\right), \\ &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\left(\sum_{1\leqslant i_1<\ldots<i_k\leqslant n}\chi_{A_{i_1}\cap\ldots\cap A_{i_k}}\right), \end{aligned}$$

puis on utilise la relation (1.1) dans la Remarque 1.2.7:

$$\begin{aligned} \text{card}\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) &= \sum_{x\in E}\chi_{A_1\cup\ldots\cup A_n}(x) = \sum_{x\in E}\left(\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\sum_{1\leqslant i_1<\ldots<i_k\leqslant n}\chi_{A_{i_1}\cap\ldots\cap A_{i_k}}(x)\right) \\ &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\left(\sum_{1\leqslant i_1<\ldots<i_k\leqslant n}\left(\sum_{x\in E}\chi_{A_{i_1}\cap\ldots\cap A_{i_k}}(x)\right)\right) \\ &= \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\sum_{1\leqslant i_1<\ldots<i_k\leqslant n}\text{card}\Big(A_{i_1}\cap\ldots\cap A_{i_k}\Big). \end{aligned}$$

1.2.4 Cardinal et produit cartésien

Théorème 1.2.12. *Si $E_1, \ldots, E_p$ sont p ensembles finis et non vides, alors $E_1 \times \ldots \times E_p = \prod_{i=1}^{p} E_i$ est un ensemble fini et,*

$$card\Big(\prod_{i=1}^{p} E_i\Big) = \prod_{i=1}^{p} card(E_i).$$

En particulier si $E_1 = ... = E_p = E$, alors $card(E^p) = (card(E))^p$, avec la notation:

$$E^p = E \times ... \times E.$$

Preuve:
Par récurrence, il suffit de démontrer le résultat pour $n = 2$.
Par définition, $E \times F = \{(x, y) : x \in E, y \in F\}$.
Notons n le cardinal de E et m celui de F. On peut alors écrire:

$$E = \{x_1, \ldots, x_n\} \quad \text{et} \quad F = \{y_1, \ldots, y_m\}.$$

Pour chaque i, on a: $\{x_i\} \times F = \Big\{(x_i, y) : y \in F\Big\}$, et l'application:

$$\begin{array}{rccc} f: & F & \longrightarrow & \{x_i\} \times F \\ & y & \longmapsto & (x_i, y) \end{array}$$

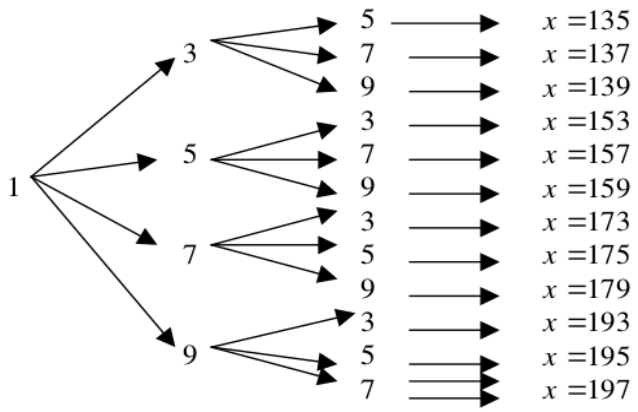
est une bijection, donc $\text{card}(\{x_i\} \times F) = \text{card}(F) = m$, et comme:

$$E \times F = \bigcup_{i=1}^{n} \{x_i\} \times F = \bigcup_{i=1}^{n} \Big(\{x_i\} \times F \Big),$$

on trouve:

$$\text{card}(E \times F) = \sum_{i=1}^{n} \text{card}(\{x_i\} \times F) = \sum_{i=1}^{n} \text{card}(F) = n\, \text{card}(F) = \text{card}(E) \times \text{card}(F).$$

Exemple:
- Le nombre des nombres de trois chiffres commençant par un qu'on peut écrire avec des chiffres impairs tous distincts est: $1 \times 4 \times 3 = 12$. On peut schématiser ce calcul par l'arborescence suivante:



1.2.5 Cardinal et applications

Théorème 1.2.13. *Soient E et F deux ensembles finis non vides. Soit f une application de E vers F. Alors, card$(f(E)) \leq$ card(E) avec égalité ssi f est injective.*

Preuve:
Par récurrence sur $n = \text{card}(E)$: • Si $n = 1$, alors $\text{card}(f(E)) = 1 = \text{card}(E)$.
• Soit $n \geq 1$. Supposons que si E est un ensemble non vide de cardinal n et f une application de E dans F, alors $\text{card}(f(E)) \leq \text{card}(E)$ avec égalité ssi f est injective.
Soit E un ensemble fini et non vide de cardinal $n+1$ puis f une application de E dans F.
- Si f est injective, f réalise une bijection de E dans $f(E)$ car surjective de E dans $f(E)$, donc les ensembles E et $f(E)$ sont équipotents et ont donc même cardinal.
- Si f n'est pas injective, alors il existe deux éléments distincts x_1 et x_2 de E tels que $f(x_1) = f(x_2)$. Mais $f(E) = f\Big(E\backslash\{x_2\}\Big)$ avec $\text{card}\Big(E\backslash\{x_2\}\Big) = n$ puis, par hypothèse de récurrence, on a:

$$\text{card}(f(E)) = \text{card}\Big(f\Big(E\backslash\{x_2\}\Big)\Big) \leq \text{card}\Big(E\backslash\{x_2\}\Big) = n < \text{card}(E).$$

Proposition 1.2.14. *Soient E et F deux ensembles finis.*

a) *S'il existe une injection de E dans F alors card$(E) \leq$ card(F).*

b) *S'il existe une surjection de E dans F alors card$(E) \geq$ card(F).*

c) *S'il existe une bijection de E dans F alors card$(E) =$ card(F).*

Preuve:

a)- Soit $f : E \to F$ une injection. $f(E) \subset F$ donc $\text{card}(f(E)) \leq \text{card}(F)$. Le Théorème 1.2.13 nous donne: $\text{card}(E) = \text{card}(f(E))$ et on a bien $\text{card}(E) \leq \text{card}(F)$.

b)- Soit $f : E \to F$ une surjection. On a $f(E) = F$ donc $\text{card}(f(E)) = \text{card}(F)$. Comme on a toujours $\text{card}(f(E)) \leq \text{card}(E)$, alors $\text{card}(E) \geq \text{card}(F)$.

c)- Conséquence directe de a) et b).

Théorème 1.2.15. *Soit $f : E \to F$ une application entre deux ensembles finis. Si on a: card$(E) =$ card(F), alors f est bijective ssi f est injective ssi f est surjective.*

Preuve:
- Supposons que f est injective. Alors f est bijective de E dans $f(E)$ car surjective de E sur $f(E)$, et donc $\text{card}(f(E)) = \text{card}(E) = \text{card}(F)$. D'après la Proposition 1.2.4, on a: $f(E) = F$ car $f(E) \subset F$. C-à-d f est surjective et donc bijective.
- Supposons que f est surjective. Supposons par l'absurde que f n'est pas injective: il existe donc $(a, b) \in E^2$ tel que $a \neq b$ et $f(a) = f(b)$. Posons $A = E\backslash\{b\}$. Puisque f est surjective, alors d'après la Proposition 1.2.14, on a: $\text{card}(A) \geq \text{card}(f(A))$, c-à-d: $\text{card}(E) - 1 \geq \text{card}(E)$, ce qui est absurde. D'où f est injective et donc bijective.

1.3 Nombre d'applications, d'injections, de bijections, de permutations et de surjections

1.3.1 Nombre d'applications

Théorème 1.3.1. *Soient E et F deux ensembles finis non vides de cardinaux respectifs p et n. On note F^E l'ensemble d'applications de E vers F, alors:*

$$\text{card}\Big(F^E\Big) = \text{card}(F)^{\text{card}(E)} = n^p.$$

Preuve:
Posons $E = \{a_1, \ldots, a_p\}$ où les a_i, $i \in [1:p]$, sont deux à deux distincts. Considérons l'application:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & F^E & \longrightarrow & F^p \\ & f & \longmapsto & \Big(f(a_1), \ldots, f(a_p)\Big) \end{array}$$

φ est bien une application. Vérifions que φ est une bijection.
• Injection: soit $(f,g) \in \left(F^E\right)^2$, on a:

$$\varphi(f) = \varphi(g) \Rightarrow (f(a_1), \ldots, f(a_p)) = (g(a_1), \ldots, g(a_p)) \Rightarrow \forall i \in [1:p],\ f(a_i) = g(a_i) \Rightarrow f = g.$$

• Surjection: soit $(b_1, \ldots, b_p) \in F^p$ et f de E vers F définie par: $\forall i \in [1:p], f(a_i) = b_i$. Alors, $\varphi(f) = (b_1, \ldots, b_p)$. Ceci montre que φ est surjective. Finalement, φ est bijective. Ainsi, les ensembles F^E et F^p sont équipotents. Ces ensembles ont donc le même cardinal:

$$\text{card}\left(F^E\right) = \text{card}\left(F^p\right) = n^p = \text{card}(F)^{\text{card}(E)}.$$

Exemple:
Dans le cas, où $E = \{a, b, c\}$ et $F = \{1, 2\}$, donnons explicitement chacune des $2^3 = 8$ applications $f_1, \cdots, f_8$ de E vers F.

- f_1 définie par: $f_1(a) = 1$, $f_1(b) = 1$ et $f_1(c) = 1$
- f_2 définie par: $f_2(a) = 1$, $f_2(b) = 1$ et $f_2(c) = 2$
- f_3 définie par : $f_3(a) = 1$, $f_3(b) = 2$ et $f_3(c) = 1$
- f_4 définie par : $f_4(a) = 1$, $f_4(b) = 2$ et $f_4(c) = 2$
- f_5 définie par : $f_5(a) = 2$, $f_5(b) = 1$ et $f_5(c) = 1$
- f_6 définie par : $f_6(a) = 2$, $f_6(b) = 1$ et $f_6(c) = 2$
- f_7 définie par : $f_7(a) = 2$, $f_7(b) = 2$ et $f_7(c) = 1$
- f_8 définie par : $f_8(a) = 2$, $f_8(b) = 2$ et $f_8(c) = 2$.

Remarque 1.3.2. Nous avons différentes interprétations possibles des applications d'un ensemble fini vers un autre ensemble fini. Une application de l'ensemble $[1:p]$ vers un ensemble fini $E = \{a_1, \cdots, a_n\}$ de cardinal n est aussi **un tirage successif avec remise** de p éléments de E. Au tirage numéro 1, on associe a_1 ou a_2 ou $\cdots$ ou a_n puis au tirage numéro 2, on associe de nouveau a_1 ou a_2 ou $\cdots$ ou a_n, puis au tirage numéro p, on associe de nouveau a_1 ou a_2 ou $\cdots$ ou a_n. Donc,

Le nombre de tirages successifs avec remise de p objets parmi n est n^p.

Définition 1.3.3. Soit E un ensemble fini de cardinal n et $p \in \mathbb{N}^*$. On appelle un p-uplet ou p-liste un élément de E^p de la forme $(a_1, ..., a_p)$ où chaque a_i appartient à E avec répétitions possibles d'éléments E.

Proposition 1.3.4. *Soit E un ensemble fini de cardinal n et $p \in \mathbb{N}^*$, alors le nombre de p-uplets avec répétitions de E est: $card(E)^p = n^p$.*

1.3.2 Nombre de parties d'un ensemble

Théorème 1.3.5. *Si E est un ensemble fini de cardinal n, et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E défini par: $\mathcal{P}(E) = \{A : A \subseteq E\}$. Alors, Il y a 2^n sous-ensembles de E:*

$$card\Big(\mathcal{P}(E)\Big) = 2^{card(E)} = 2^n.$$

Preuve:
L'application suivante est bien définie et bijective:

$$\begin{array}{rccc} \varphi: & \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0,1\}^E \\ & A & \longmapsto & \chi_A \end{array}$$

• Injection: Soit $(A,B) \in (\mathcal{P}(E))^2$:

$$\begin{aligned} \varphi(A) = \varphi(B) \Rightarrow \chi_A = \chi_B &\Rightarrow \Big(\forall x \in E:\ \chi_A(x) = 1 \Leftrightarrow \chi_B(x) = 1\Big) \\ &\Rightarrow \Big(\forall x \in E:\ x \in A \Leftrightarrow x \in B\Big) \\ &\Rightarrow A = B. \end{aligned}$$

• Surjection: Soit $f \in \{0,1\}^{\mathrm{E}}$. Soit $A = \{x \in E : f(x) = 1\}$.
Pour un $x \in E$, si $x \in A$, $f(x) = 1 = \chi_A(x)$ et si $x \notin A$, $f(x) = 0 = \chi_A(x)$.
Donc, $f = \chi_A = \varphi(A)$. Ceci montre que φ est surjective et finalement φ est bijective.
Puisque φ est une bijection, alors d'après le Théorème 1.3.1, on obtient:

$$\mathrm{card}(\mathcal{P}(\mathrm{E})) = \mathrm{card}\left(\{0,1\}^{\mathrm{E}}\right) = 2^{\mathrm{card}(E)} = 2^n.$$

Exemple:
Si $E = \{1,2,3,4,5\}$, alors $\mathcal{P}(E)$ a $2^5 = 32$ parties qui sont:

- l'ensemble vide $\emptyset$,
- 5 singletons: $\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\}$,
- 10 paires: $\{1,2\},\{1,3\},...,\{2,3\},...$,
- 10 triplets: $\{1,2,3\},\{1,2,4\},...$,
- 5 ensembles à 4 éléments: $\{1,2,3,4\},\{1,2,3,5\},...$,
- et E tout entier: $\{1,2,3,4,5\}$.

1.3.3 Nombre d'injections, nombre d'arrangements

Définition 1.3.6. Pour n un entier naturel non nul donné, on définit la factorielle de n, notée $n!$, par:

$$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 1 = \prod_{k=1}^{n} k.$$

Par convention $0! = 1$.
La proposition suivante peut être considérée aussi comme définition de la factorielle $n!$.

Proposition 1.3.7. ***(Règle de calcul):***

$$\forall n \in \mathbb{N},\quad (n+1)! = (n+1) \times n!.$$

Exemples:

$$1! = 1,\quad 2! = 2 \times 1 = 2,\quad 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6,\quad 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24.$$

Théorème 1.3.8. *Soient E et F deux ensembles finis et non vides de cardinaux respectifs p et n.*

- *Si $p > n$, le nombre d'injections de E dans F est 0.*
- *Si $1 \leq p \leq n$, le nombre d'injections de E dans F, (noté A_n^p), vaut:*

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = \underbrace{n \times (n-1) \times ... \times (n-p+1)}_{p \text{ facteurs}}.$$

Preuve:
Posons: $E = \{a_1, \cdots, a_p\}$ et $F = \{b_1, \cdots, b_n\}$. Soit f une injection de E dans F.
Il y a n possibilités pour $f(a_1)$ à savoir b_1 ou b_2 ou $\cdots$ ou b_n. Pour chacune de ces n possibilités, il n'y a plus que $n-1$ possibilités pour $f(a_2)$ à savoir n'importe quel élément de F sauf $f(a_1)$. Au total, il y a $n \times (n-1)$ possibilités pour le couple $(f(a_1), f(a_2))$.
Pour chacune de ces $n \times (n-1)$ possibilités pour le couple $(f(a_1), f(a_2))$, il n'y a plus que $n-2$ possibilités pour $f(a_3)$ à savoir n'importe quel élément de F sauf $f(a_1)$ et $f(a_2)$. Au total, il y a $n \times (n-1) \times (n-2)$ possibilités pour le triplet $(f(a_1), f(a_2), f(a_3)), \cdots$, etc.
Finalement, il y a $n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1)$ possibilités pour le p-uplet $(f(a_1), \cdots, f(a_p))$.
On vérifie facilement via la Proposition 1.3.7 que:

$$\frac{n!}{(n-p)!} = n \times (n-1) \times ... \times (n-p+1).$$

Remarque 1.3.9. Une injection de l'ensemble $[1:p]$ vers un ensemble fini $E = \{a_1, \cdots, a_n\}$ de cardinal $n \geq p$ est aussi **un tirage successif et sans remise** de p éléments de E. Au tirage numéro 1, on associe a_1 ou a_2 ou $\cdots$ ou a_n puis au tirage numéro 2, on associe l'un des éléments a_1 ou a_2 ou $\cdots$ ou a_n sauf celui associé au tirage numéro 1, $\cdots$, et finalement au tirage numéro p, on associe l'un des éléments a_1 ou a_2 ou $\cdots$ ou a_n distinct de tous les éléments obtenus au cours des $p-1$ premiers tirages. Donc,

Le nombre de tirages successifs et sans remise de p objets parmi n est:

$$A_n^p = n \times (n-1) \times ... \times (n-p+1).$$

Un tirage successif et sans remise de p objets dans un ensemble à $n \geq p$ éléments est un p-uplet (ordonné) sans répétitions possibles d'éléments de cet ensemble.

Définition 1.3.10. On appelle arrangement de p éléments de E un p-uplet $(x_1, ..., x_p)$ de E^p constitué d'éléments de E deux à deux distincts, (sans répétitions).

Théorème 1.3.11. *Soit E un ensemble fini et non vide de cardinal n. Le nombre d'arrangements de p éléments de E vaut 0 si $p > n$ et si $1 \leq p \leq n$, il vaut:*

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n \times (n-1) \times ... \times (n-p+1).$$

Remarque 1.3.12.

- Par convention $A_n^0 = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- Pour tous $n \in \mathbb{N}$, $A_n^1 = n$.
- Si $p = n$, alors $A_n^n = n!$

Exemple:
Si $E = \{1, 2, 3\}$, les arrangements de $p = 2$ éléments de E sont: $(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1)$ et $(3,2)$. Le nombre d'arrangements est $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$.

1.3.4 Nombre de bijections, nombre de permutations

Définition 1.3.13. Une permutation d'un ensemble E de cardinal n est un arrangement de E à n éléments, $(p = n)$.

On sait d'après le Théorème 1.2.14 que quand $p = n$, les injections de E vers F sont les bijections de E vers F. Donc,

Théorème 1.3.14. *Le nombre de permutations d'un ensemble non vide E de cardinal n est $A_n^n = n!$. C-à-d il y a $n!$ bijections de E dans E.*

Exemple:
Si $E = \{1, 2, 3\}$, les permutations de E sont: $(1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)$ et $(3, 2, 1)$. Le nombre de permutations est $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$.

Définition 1.3.15. On appelle combinaison de p éléments de E un sous-ensemble de E contenant p éléments.

Théorème 1.3.16. *Soit E un ensemble non vide de cardinal n. Le nombre de combinaisons de p éléments de E, (noté C_n^p ou bien $\binom{n}{p}$), vaut 0 si $p > n$ et si $1 \leq p \leq n$, il vaut:*

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Preuve:
Contrairement à un arrangement, l'ordre ne compte pas. La combinaison $(x_1, ..., x_p)$ a donc été comptée plusieurs fois, autant de fois qu'il y a de permutations de l'ensemble $(x_1, ..., x_p)$, soit $p!$ fois. Pour éviter les répétitions, on divise sur $p!$.

Exemples:
- $C_8^3 = \dfrac{8!}{3!(8-3)!} = \dfrac{8!}{3!5!} = \dfrac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{(3 \times 2 \times 1)(5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1)} = \dfrac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1}$,

ou bien

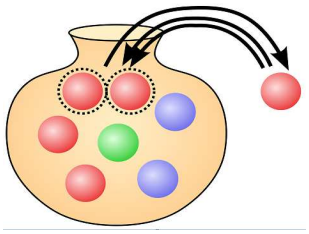
$$C_8^3 = \frac{A_8^3}{3!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56 \ .$$

- Si $E = \{1, 2, 3\}$, les combinaisons de E à deux éléments sont: $\{1, 2\}, \{1, 3\}$ et $\{2, 3\}$. L'ordre ne compte pas ici, par exemple $(1, 2)$ et $(2, 1)$ sont identiques. Le nombre de combinaisons est $C_3^2 = 3$.

Remarque 1.3.17. Une combinaison de p éléments d'un ensemble à n éléments peut encore s'interpréter comme **un tirage simultané** de p éléments parmi n. Donc,

le nombre de tirages simultanés de p objets parmi n est C_n^p.

Application:
1) On tire **simultanément, (en même temps),** deux boules dans une urne qui contient 4 boules rouges, 2 boules bleues et 1 boule verte.



- De combien de façon peut-on: A=(Tirer deux boules de même couleur).

$$A = (2R) \text{ ou } (2B) \Longrightarrow \text{card(A)} = C_4^2 + C_2^2 = 7.$$

$$A = \Big\{R_1R_2, R_1R_3, R_1R_4, R_2R_3, R_2R_4, R_3R_4, B_1B_2\Big\}.$$

- De combien de façons peut-on: B=(Tirer une seule boule rouge).

$$B = (1R \text{ et } 1\bar{R}) \Longrightarrow \text{card(B)} = C_4^1 \times C_3^1 = 12.$$

$$B = \Big\{R_1V_1, R_1B_1, R_1B_2, R_2V_1, R_2B_1, R_2B_2, \dots\Big\}.$$

2) On tire maintenant **successivement et sans remise** deux boules.

$$A = (2R) \text{ ou } (2B) \Longrightarrow \text{card(A)} = A_4^2 + A_2^2 = 14 = 7 \times 2.$$

$$A = \Big\{R_1R_2, R_2R_1, R_1R_3, R_3R_1, \cdots\Big\}.$$

$$B = (1R \text{ et } 1\bar{R}) \text{ ou } (1\bar{R} \text{ et } 1R) \Longrightarrow \text{card(B)} = 2 \times A_4^1 \times A_3^1 = 24 = 12 \times 2.$$

$$B = \Big\{R_1V_1, V_1R_1, R_1B_1, B_1R_1, \cdots\Big\}.$$

3) On tire maintenant **successivement et avec remise** deux boules.

$$A = (2R) \text{ ou } (2B) \text{ ou } (2V) \Longrightarrow \text{card(A)} = 4^2 + 2^2 + 1^2 = 21.$$

$$A = \Big\{R_1R_1, \cdots, V_1V_1, R_1R_2, R_2R_1, R_1R_3, R_3R_1, \cdots\Big\}.$$

$$B = (1R \text{ et } 1\bar{R}) \text{ ou } (1\bar{R} \text{ et } 1R) \Longrightarrow \text{card(B)} = 2 \times 4^1 \times 3^1 = 24.$$

$$B = \Big\{R_1V_1, V_1R_1, R_1B_1, B_1R_1, \cdots\Big\}.$$

Proposition 1.3.18.

i) $\forall n \in \mathbb{N}, \quad C_n^0 = C_n^n = 1 \quad et \quad C_n^1 = n.$

ii) $\forall n \in \mathbb{N}, \ \forall\, p \in [0:n], \quad C_n^p = C_n^{n-p}.$ ***(formule de symétrie)***

iii) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ \forall\, p \in [1:n], \quad pC_n^p = nC_{n-1}^{p-1}.$ ***(formule du capitaine)***

iv) $\displaystyle\sum_{p=0}^{n} C_n^p = 2^n.$

Preuve:
i) par définition d'une combinaison.
ii) et iii) sont déduites directement de la formule: $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$.

N.B: On peut donner une autre démonstration de la formule du capitaine comme suit: De combien de manières peut-on former à partir de n personnes une équipe de p d'entre elles dont un capitaine? On va dénombrer ces équipes de deux manières:

- On peut commencer par choisir les p membres de l'équipe (C_n^p possibilités), puis désigner le capitaine après coup parmi eux (p possibilités).

- Ou bien, on commence par choisir le capitaine (n possibilités), puis compléter son équipe en choisissant les $p-1$ autres membres de l'équipe (C_{n-1}^{p-1} possibilités).

iv) Notons $\mathcal{P}_p(E)$ l'ensemble des parties à p éléments de E. Ces ensembles constituent une partition de $\mathcal{P}(E)$ qui est de cardinal 2^n d'après le Théorème 1.3.5. Donc,

$$2^n = \text{card}(\mathcal{P}(E)) = \text{card}\Big(\bigcup_{p=0}^{n} \mathcal{P}_p(E)\Big) = \sum_{p=0}^{n} \text{card}\left(\mathcal{P}_p(E)\right) = \sum_{p=0}^{n} C_n^p.$$

1.3.5 Nombre de surjections

Théorème 1.3.19. *Soient E et F deux ensembles finis. On note: $Card(E) = n$, $Card(F) = p$ et $S(n,p)$ le nombre de surjections de E dans F, alors:*

$$S(n,p) = \sum_{k=0}^{p} (-1)^{p-k} C_p^k k^n.$$

Preuve: (Admise).

Remarque 1.3.20.
- Si $p > n$, alors par définition d'une surjection: $S(n,p) = 0$.
- Si $p = n$, les surjections seront des bijections et donc $S(n,n) = n!$
- Si $p = 1$, alors $S(n,1) = 1$ car il y a une seule surjection de E vers $F = \{1\}$.

1.4 Triangle de Pascal et formule du binôme de Newton

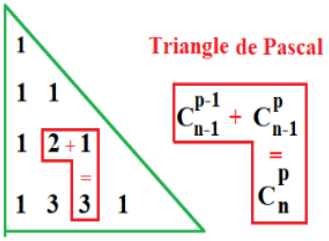
Proposition 1.4.1. ***(Formule du triangle de Pascal)***

$$\forall n \geq 2, \quad \forall\, p \in [1 : n-1], \quad C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^{p} = C_n^p.$$

Preuve: Utiliser facilement la relation: $C_n^p = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$

Remarque 1.4.2. Le triangle de Pascal permet de représenter les coefficients C_n^p de façon matricielle:

n \ p	0	1	2	3	4	5
0	C_0^0					
1	C_1^0	C_1^1				
2	C_2^0	C_2^1	C_2^2			
3	C_3^0	C_3^1	C_3^2	C_3^3		
	.....					etc



Théorème 1.4.3. ***(Formule du binôme de Newton)***

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

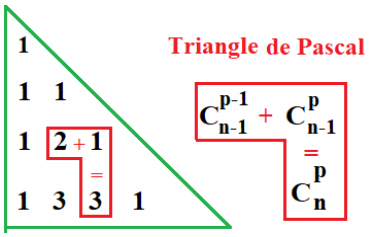
Exemple:

n=0 : $(a+b)^0 = 1$

n=1 : $(a+b)^1 = 1.a + 1.b$

n=2 : $(a+b)^2 = 1.a^2 + 2.ab + 1.b^2$

n=3 : $(a+b)^3 = 1.a^3 + 3.a^2 b + 3.a\, b^2 + 1.b^3$



Preuve du Théorème 1.4.3:
Par récurrence sur l'entier n: Lorsque $n = 0$, on a: $(a+b)^0 = 1 = C_0^0 a^0 b^0$.
Supposons la formule vraie au rang n, et montrons qu'elle est encore au rang $n+1$.

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b)(a+b)^n \\
&= (a+b)\sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k \\
&= (a+b)\sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k \\
&= a\sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k + b\sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^k \\
&= \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k} b^{k+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} C_n^k a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k a^{n-k} b^{k+1} + b^{n+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} C_n^k a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{n} C_n^{k-1} a^{n-(k-1)} b^k + b^{n+1} \quad \text{(on pose } k = k'-1\text{)} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} a^{n+1-k} b^k \underbrace{\left(C_n^k + C_n^{k-1}\right)}_{\text{(Triangle de Pascal)}} + b^{n+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} C_{n+1}^k a^{n+1-k} b^k + b^{n+1} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k a^{n+1-k} b^k.
\end{aligned}$$

Remarque 1.4.4.

$$(a-b)^n = \Big(a+(-b)\Big)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^{n-k}(-b)^k = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k a^{n-k} b^k, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}.$$

Exemples:

- $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} C_n^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k.(1)^k.(1)^{n-k} = (1+1)^n = 2^n.$
- $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k(-1)^k(1)^{n-k}(1)^k = (1-1)^n = 0.$
- $\displaystyle(x+1)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k (1)^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k = 1 + \sum_{k=1}^{n} C_n^k x^k.$

  Dérivons, on obtient: $\displaystyle n(x+1)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} C_n^k k x^{k-1}.$

  Puis multiplions par x, cela donne: $\displaystyle nx(x+1)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} C_n^k k x^k = \sum_{k=0}^{n} C_n^k k x^k.$

  Pour $x = 3$, on obtient: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} C_n^k k 3^k = 3n \times 4^{n-1}.$

1.5 Exercices

Exercice 1
Une urne contient cinq boules rouges numérotées: $0, 0, 0, 1, 1$, trois boules vertes numérotées $0, 1, 2$ et deux boules noires numérotées $0, 2$.
I) Dans un tirage successif et sans remise de trois boules, de combien de façon peut-on tirer:

1. Ω=(Trois boules).
2. A=(Trois boules de même couleur).
3. B=(Trois boules de couleurs différentes deux à deux).
4. C=(Exactement deux boules rouges).
5. D=(Au moins une boule rouge).
6. E=(Au plus deux boules vertes).
7. F=(Trois boules portant le même numéro).
8. G=(Trois boules de même couleur et portant le même numéro).
9. H=(Trois boules de couleurs différentes deux à deux et portant le même numéro).
10. I=(Exactement deux boules de même couleur portant des numéros impairs).
11. J=(Trois boules portant des numéros dont le produit est nul).

II) Refaire les mêmes calculs pour un tirage successif et avec remise.

Exercice 2
Une urne (A) contient cinq boules noires, deux boules vertes et une boule rouge.
Une autre urne (B) contient deux boules noires et une boule verte.
On tire simultanément deux boules de l'urne (A) et une boule de l'urne (B). De combien de façons peut-on tirer:

1. Ω : (Trois boules).
2. C : (Trois boules vertes).
3. D: (Exactement deux boules vertes).
4. E : (Au moins une boule verte).
5. F : (Au plus une boule verte).

Exercice 3
Une course oppose 20 concurrents, dont Mohammed.

1. Combien y-a-t-il de podiums possibles?
2. Combien y-a-t-il de podiums possibles où Mohammed est premier?
3. Combien y-a-t-il de podiums possibles dont Mohammed fait partie?
4. On souhaite récompenser les 3 premiers en leur offrant un prix identique à chacun. Combien y-a-t-il de distributions de récompenses possibles?

Exercice 4

1. On trace dans un plan $n \geq 3$ droites où deux droites ne sont jamais parallèles, et trois droites ne sont jamais concourantes. Combien de triangles a-t-on ainsi tracé?
2. Soit n points du plan distincts.
   2.1 Combien de polygones à $p \leq n$ côtés peut-on réaliser à partir de ces points?
   2.2 On fixe un polygone à p côtés. Combien de diagonales ce polygone comporte-t-il?

Exercice 5

1. Dans une pièce, il y a deux tables. La première dispose de 3 chaises, numérotées de 1 à 3, la seconde dispose de 4 chaises, numérotées de 1 à 4. Sept personnes entrent. Combien y-a-t-il de possibilités de les distribuer autour de ces deux tables?
2. Dénombrer les anagrammes des mots suivants : MATHS, RIRE, ANANAS.
3. On souhaite ranger sur une étagère 4 livres de mathématiques, 6 livres de physique, et 3 de chimie, (tous distincts). De combien de façons peut-on effectuer ce rangement:
   3.1 Si les livres doivent être groupés par matières.
   3.2 Si seuls les livres de mathématiques doivent être groupés.

Exercice 6

Soit E l'ensemble à 12 éléments: $\{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l\}$.

1. Dénombrer les parties de E à 5 éléments qui contiennent:
   1.1 a et b.
   1.2 a mais pas b.
   1.3 b mais pas a.
   1.4 ni a, ni b.
2. En déduire la relation: $C_{12}^5 = C_{10}^3 + 2C_{10}^4 + C_{10}^5$.
3. Généraliser le résultat obtenu dans (2), par un dénombrement, pour tous $2 \leq p \leq n$.
4. Retrouver le résultat de (3) en appliquant la formule du triangle de Pascal.

Exercice 7

Un livre comporte 14 chapitres.

1. Combien y-a-t-il de façons de choisir 3 chapitres dans ce livre?
2. Pour $k \in [3 : 14]$, dénombrer les choix de 3 chapitres pour lesquels k est le plus grand numéro des chapitres choisis.
3. En déduire que: $C_{14}^3 = C_{13}^2 + C_{12}^2 + \cdots\cdots C_3^2 + C_2^2$.
4. Montrer une généralisation de (3) pour tous $1 \leq p \leq n$.

Exercice 8

1. Montrer que pour tous $p, n \in \mathbb{N}$: $\dfrac{n}{p}C_{n-1}^{p-1} + \dfrac{n-p+1}{p}C_n^{p-1} - 2C_n^p = 0$.
2. Calculer pour tous $0 \leq k \leq p \leq n$: $C_n^p C_p^k - C_n^k C_{n-k}^{p-k}$.
3. Utiliser la relation: $(X+1)^{2n} = (X+1)^n(X+1)^n$ et la formule du binôme de Newton pour montrer la formule de Vandermonde: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}(C_n^k)^2 = C_{2n}^n$.
4. Montrer de la même façon la relation: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} C_n^k C_{2n}^k = C_{3n}^n$.
5. Calculer par deux méthodes $|1+i|^{2n}$ où $i^2 = -1$. Conclure.

Exercice 9

Soit E un ensemble à $n \geq 1$ éléments.

1. Démontrer par récurrence que le nombre de parties de E de cardinal pair vaut 2^{n-1}.
2. Soit $X \subset E$ de cardinal p. Combien y-a-t-il de parties Y de E disjointes de X?
3. Combien y-a-t-il de couples (X, Y) formés de parties disjointes de E?
4. Combien y-a-t-il de couples (X, Y) de parties de E tels que $X \subset Y$?

Chapitre 2

Probabilités

Dans des domaines très différents: scientifique, sociologique, médical, politique, etc..., on s'intéresse à de nombreux phénomènes dans lesquels apparaît souvent l'effet du hasard. Ces phénomènes sont caractérisés par le fait que les résultats des observations varient d'une expérience à l'autre. Une expérience est appelée aléatoire s'il est impossible de prévoir son résultat et si, répétée dans des conditions identiques, elle peut donner, ou aurait pu donner, si l'expérience est unique, des résultats différents. La probabilité d'un événement qui est un sous-ensemble des résultats d'une expérience aléatoire peut être considérée comme une caractéristique de notre information à son sujet que l'on modifie dès que cette information est complétée. Toute probabilité est donc conditionnelle et dépend de notre connaissance des objets en cause.

2.1 Rappel sur la statistique descriptive univariée

Dans la statistique descriptive univariée, une population est étudiée selon une seule variable. On regroupe des méthodes dont l'objectif principal est la description des données étudiées à travers leurs représentations graphiques et le calcul de résumés numériques. Dans cette optique, on ne fait pas appel à des outils de type probabiliste.

2.1.1 Vocabulaires

- **Population** = ensemble des individus à étudier: (étudiants, plantes, produits,...)
- **Échantillon** = partie de la population: (une classe, hommes, femmes,...)
- **Unité statistique** = chaque individu: (un étudiant, une plante, un homme,...)
- **Variable** = caractère mesuré sur chaque individu: (note, taille, âge, couleur,...)
- **Modalités** = valeurs possibles de la variable, (on note leur nombre par J).
- **Série statistique** = suite des valeurs prises par une variable.
- **Variable quantitative discrète:** les modalités sont mesurables, finis ou dénombrables. (Note, taille, poids, âge, mesure,...)
- **Variable quantitative continue:** l'ensemble des modalités mesurables est un intervalle fini ou infini. ($[8; 20[$, $[0; +\infty[$, $\mathbb{R}$,...)
- **Variable qualitative nominale:** les modalités ne sont pas mesurables et ne peuvent pas être ordonnées: (sexe, couleur,...)
- **Variable qualitative ordinale:** les modalités ne sont pas mesurables mais peuvent être ordonnées: (taille d'un vêtement: XXL, XL, L, M, S).

- **Effectif total:** n = nombre de toutes les valeurs prises par la variable.
- **Effectif:** n_i = nombre d'apparitions d'une valeur x_i de la variable. On a: $\sum_{i=1}^{J} n_i = n$.
- **Fréquence:** $f_i = \dfrac{n_i}{n}$ associée à la valeur x_i. On a: $\sum_{i=1}^{J} f_i = 1$.
- **Pourcentage:** $p_i = (100 \times f_i\ \%)$ associée à la valeur x_i. On a: $\sum_{i=1}^{J} p_i = 100\%$.
- **Effectif cumulé:** $N_i = \sum_{j=1}^{i} n_j,\ \ (N_1 = n_1,\ N_2 = n_1 + n_2,\ N_3 = n_1 + n_2 + n_3, \cdots)$.
- **Fréquence cumulée:** $F_i = \sum_{j=1}^{i} f_j,\ \ (F_1 = f_1,\ F_2 = f_1 + f_2,\ F_3 = f_1 + f_2 + f_3, \cdots)$.
- **Pourcentage cumulé:** $P_i = \sum_{j=1}^{i} p_j,\ \ (P_1 = p_1,\ P_2 = p_1 + p_2,\ P_3 = p_1 + p_2 + p_3, \cdots)$.

2.1.2 Représentations graphiques

1) Variable qualitative:

On note C : célibataire, M : marié, V : veuf, D : divorcé. On s'intéresse à la variable X=(état-civil) sur une population de $n = 20$ personnes. Considérons la série statistique suivante:

M	D	M	C	C	M	C	C	C	M	C	M	V	M	V	D	C	C	M	C

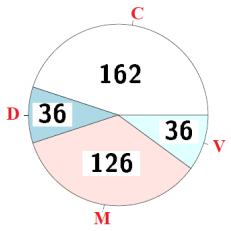
Tableau statistique:

x_i	n_i	f_i	p_i	N_i	F_i	P_i
C	9	0.45	45	9	0.45	45
M	7	0.35	35	16	0.75	75
V	2	0.10	10	18	0.85	85
D	2	0.10	10	**20**	**1**	100

Diagramme en secteurs:

Ce diagramme est construit par les degrés: $d_i = p_i \times 3.6$:

x_i	$p_i\ \%$	$d_i = p_i \times 3.6\ °$
C	45	162
M	35	126
V	10	36
D	10	36



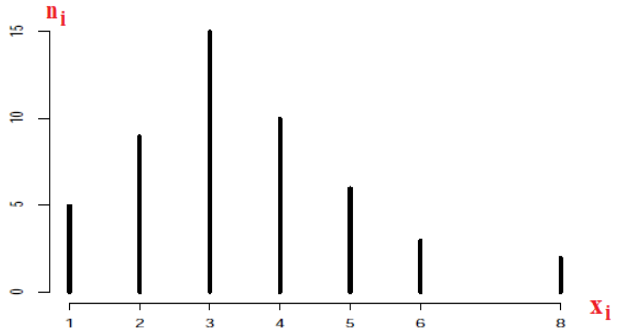
2) Variable quantitative discrète:

Un quartier est composé d'une population de 50 ménages, et la variable X représente le nombre de personnes par ménage. Les valeurs de la variable sont:

1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	6	6	6	8	8

x_i	n_i	N_i	f_i	F_i	P_i
1	5	5	0.10	0.10	10
2	9	14	0.18	0.28	28
3	15	29	0.30	0.58	58
4	10	39	0.20	0.78	78
5	6	45	0.12	0.90	90
6	3	48	0.06	0.96	96
8	2	**50**	0.04	**1**	100

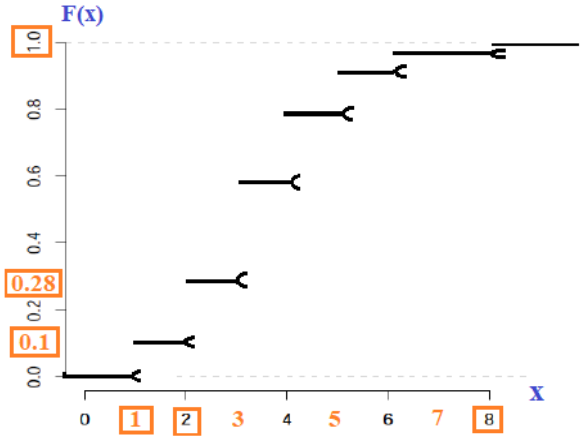
Diagramme en bâtonnets des effectifs (resp. fréquences):
L'axe des abscisses représente les x_i et l'axe des ordonnés représente les n_i (resp. f_i).



Fonction de répartition:
Notée F et définie de $\mathbb{R}$ dans $[0,1]$ à l'aide des fréquences cumulées F_i:

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x < x_1 \\ F_i \text{ si } x_i \leq x < x_{i+1} \\ 1 \text{ si } x_J \leq x. \end{cases}$$

x_i	F_i
1	0.10
2	0.28
3	0.58
4	0.78
5	0.90
6	0.96
8	1

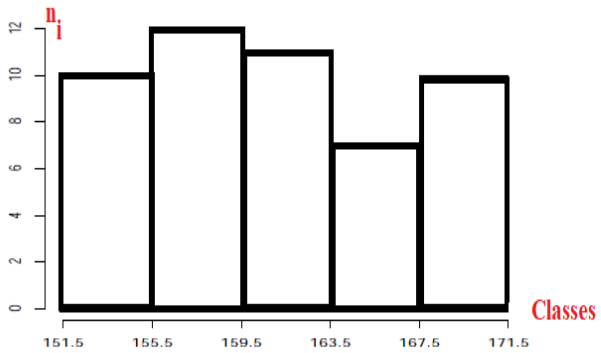


3) Variable quantitative continue:
Pour construire le tableau statistique, il faut procéder à des regroupements en classes.
On mesure la variable X=taille en centimètres d'une population de 50 élèves, (on prend ici $J = 5$ classes).

152	152	152	153	153
154	154	154	155	155
156	156	156	156	156
157	157	157	158	158
159	159	160	160	160
161	160	160	161	162
162	162	163	164	164
164	164	165	166	167
168	168	168	169	169
170	171	171	171	171

classe	n_i	N_i	f_i	F_i
[151.5; 155.5[	10	10	0.20	0.20
[155.5; 159.5[	12	22	0.24	0.44
[159.5; 163.5[	11	33	0.22	0.66
[163.5; 167.5[	7	40	0.14	0.80
[167.5; 171.5[	10	**50**	0.20	**1**

Histogramme des effectifs (resp. fréquences):
L'axe des abscisses représente les classes et l'axe des ordonnés représente les n_i (resp. f_i)



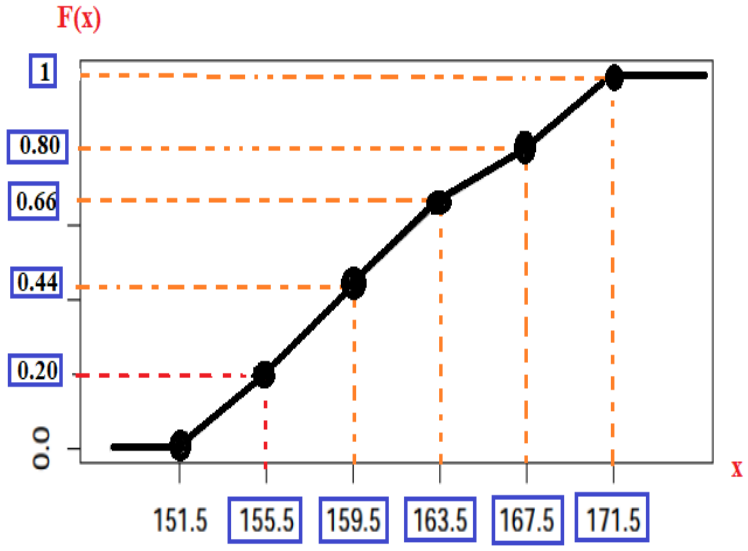
classe	n_i
[151.5 ; 155.5[	10
[155.5 ; 159.5[	12
[159.5 ; 163.5[	11
[163.5 ; 167.5[	7
[167.5 ; 171.5[	10

Fonction de répartition:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < c_1^- \\ F_{j-1} + \frac{f_j}{c_j^+ - c_j^-}(x - c_j^-) & c_j^- \leq x < c_j^+ \\ 1 & c_J^+ \leq x \end{cases}$$

équation d'une droite

- $[c_j^-; c_j^+[$ désigne la classe j.
- c_j^- la borne inférieure de la classe j,
- c_j^+ la borne supérieure de la classe j,
- $c_j = (c_j^+ + c_j^-)/2$ le centre de la classe j,
- $a_j = c_j^+ - c_j^-$ l'amplitude de la classe j,
- n_j l'effectif de la classe j,
- N_j l'effectif cumulé de la classe j,
- f_j la fréquence de la classe j,
- F_j la fréquence cumulée de la classe j.



classe	F_i
[151.5 ; 155.5[	0.20
[155.5 ; 159.5[	0.44
[159.5 ; 163.5[	0.66
[163.5 ; 167.5[	0.80
[167.5 ; 171.5[	1

2.1.3 Paramètres de position et de dispersion

1) La moyenne

La moyenne notée $\bar{x}$ ne peut être définie que sur une variable quantitative:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \frac{x_1 + \ldots\ldots + x_n}{n}.$$

La moyenne peut être calculée aussi à partir des valeurs distinctes et des effectifs:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{J} n_i \times x_i = \frac{(n_1 \times x_1) + \ldots\ldots + (n_J \times x_J)}{n}.$$

Exemple 1:
Les nombres d'enfants de 8 familles sont les suivants: $0, 0, 1, 1, 1, 2, 3, 4$.

$$\bar{x} = \frac{0+0+1+1+1+2+3+4}{8} = 1.5.$$

On peut aussi faire:

$$\bar{x} = \frac{(2\times 0)+(3\times 1)+(1\times 2)+(1\times 3)+(1\times 4)}{8} = 1.5.$$

Exemple 2:
Pour calculer la moyenne dans le cas d'une variable quantitative continue, on calcule les centres des classes qui vont jouer le rôle des valeurs x_i du cas discret.

classe	n_i	centre x_i
$[0;10[$	10	$\frac{0+10}{2} = 5$
$[10;20[$	4	$\frac{10+20}{2} = 15$
$[20;30[$	20	$\frac{20+30}{2} = 25$
$[30;40[$	6	$\frac{30+40}{2} = 35$

$$\bar{x} = \frac{(10\times 5)+(4\times 15)+(20\times 25)+(6\times 35)}{40} = 20.5.$$

2) La variance
La variance notée σ_X^2 ne peut être définie que sur une variable quantitative:

$$\sigma_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2.$$

La variance peut aussi s'écrire:

$$\sigma_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{J} n_i \times (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{J}(n_i \times x_i^2) - \bar{x}^2.$$

3) L'écart type: $\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$.

Exemple:
Soit la série statistique: 2 3 4 4 5 6 7 9 de taille 8.

$$\bar{x} = \frac{2+3+4+4+5+6+7+9}{8} = 5.$$

$$\sigma_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

$$= \frac{(2-5)^2+(3-5)^2+(4-5)^2+(4-5)^2+(5-5)^2+(6-5)^2+(7-5)^2+(9-5)^2}{8} = 4.5,$$

ou bien : $\sigma_X^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2 = \frac{2^2+3^2+4^2+4^2+5^2+6^2+7^2+9^2}{8} - 5^2 = 4.5.$

$\sigma_X = \sqrt{4.5} = 2.12.$

2.1.4 Exercices

Exercice 1
On donne les couleurs de $n = 15$ plantes.

V	V	R	N	R	R	V	R	R	R	J	N	N	N	N

1. De quel type est la variable couleur?
2. Construire le tableau statistique.
3. Construire le diagramme en secteurs.

Exercice 2
Trente éprouvettes d'acier spécial sont soumises à des essais de résistance. Pour chacune, on note le nombre de chocs nécessaires pour obtenir la rupture. Les résultats obtenus sont les suivants:

2	2	3	1	2	1	4	2	3	2
3	2	3	3	4	1	1	4	2	3
2	3	2	2	3	4	3	2	3	2

1. De quel type est cette variable?
2. Construire le tableau statistique.
3. Construire le diagramme en bâtonnets des effectifs.
4. Déterminer la moyenne, la variance et l'écart type de cette variable.
5. Déterminer la fonction de répartition et tracer sa courbe.

Exercice 3
On pèse les $n = 50$ élèves d'une classe et nous obtenons les résultats résumés dans le tableau suivant:

43	43	43	47	48	48	48	48	49	49
49	50	50	51	51	52	53	53	53	54
54	56	56	56	57	59	59	59	62	62
63	63	65	65	67	67	68	70	70	70
72	72	73	77	77	81	83	86	92	93

1. De quel type est la variable poids?
2. Construire le tableau statistique en adoptant quatre classes de même amplitude.
3. Déterminer la fonction de répartition et tracer sa courbe.
4. Déterminer la moyenne, la variance et l'écart type de la variable poids.

2.2 Notions de probabilités

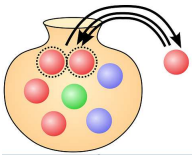
Nous présentons une définition fréquentiste puis une définition axiomatique de la notion de probabilité. Ceci va nous permettre de quantifier le caractère aléatoire de la réalisation d'un événement dans une expérience aléatoire où il est impossible de prévoir son résultat.

2.2.1 Vocabulaires

- Expérience aléatoire = expérience dont on ne peut pas prédire a priori son résultat.
- Réalisation = un résultat possible de l'expérience aléatoire.
- Espace fondamental ou univers Ω = l'ensemble de tous les résultats possibles.
- Événement = sous-ensemble de Ω.
- Éventualité = événement à un seul élément.

Exemples:

1) On tire simultanément et au hasard deux boules dans une urne qui contient quatre boules rouges, deux boules bleues et une boule verte.



$$\Omega = \{(R_1, R_2), (R_1, R_3), (R_2, R_3), (R_1, V_1), ...\} \Longrightarrow \text{card } (\Omega) = C_7^2 = 21.$$

L'événement A=(obtenir une boule bleue et une boule verte) est:

$$A = \{(B_1, V_1), (B_2, V_1)\} \Longrightarrow \text{card } (A) = C_2^1 \times C_1^1 = 2.$$

2) On lance une pièce de monnaie deux fois.
On note: P= (pile) et F=(face).



$$\Omega = \{(P, P), (F, P), (P, F), (F, F)\} \Longrightarrow \text{card } (\Omega) = 2^2 = 4.$$

L'événement A=(obtenir pile une seule fois) est:

$$A = \{(F, P), (P, F)\} \Longrightarrow \text{card } (A) = 2.$$

3) On lance un dé une seule fois.



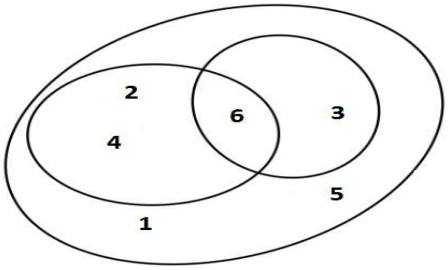
$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Longrightarrow \text{card } (\Omega) = 6.$$

L'événement A=(obtenir un nombre pair) est: $A = \{2, 4, 6\}$.

- L'union $A \cup B$ est réalisée dés que A ou B est réalisé.
- L'intersection $A \cap B$ est réalisé dés que A et B sont réalisés conjointement.
- Incompatibilité: Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont incompatibles (disjoints).
- La différence: $A \setminus B$ est réalisé quand A est réalisé et que B ne l'est pas.
- Le complémentaire $\bar{A}$: c'est l'événement $\Omega \backslash A$. On le note aussi A^c.
- $\mathcal{P}(\Omega)$: l'ensemble de toutes les parties ou sous-ensemble de Ω.

Exemple:
Dans un lancer de dé, si l'événement A=(obtenir un nombre pair) et l'événement B=(obtenir un multiple de 3), alors $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{3, 6\}$, $A \cap B = \{6\}$, $A \cup B = \{2, 3, 4, 6\}$ et $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$=(obtenir un nombre impair). On a:

$$\text{card}\,(A \cup B) = \text{card}\,(A) + \text{card}\,(B) - \text{card}\,(A \cap B)$$



2.2.2 Approche fréquentiste des probabilités

Cette approche est basée sur l'étude expérimentale des phénomènes aléatoires. Ainsi la probabilité est obtenue comme limite de fréquences observées expérimentalement, **(à condition de stabilisation).**

Exemple:
On considère l'expérience aléatoire du lancer d'une pièce de monnaie équilibrée. Deux résultats sont possibles: $\{P, F\}$. On a l'intuition d'avoir une chance sur deux d'avoir $\{P\}$ et une chance sur deux d'avoir $\{F\}$, ce que l'on traduira par: la probabilité d'avoir $\{P\}$ est égale à $\frac{1}{2} = 0.5$ et celle d'avoir $\{F\}$ est égale à $\frac{1}{2} = 0.5$, et on écrit:

$$P(\{P\}) = P(\{F\}) = \frac{1}{2}.$$

Cette intuition peut être expliquée de la façon suivante: lorsqu'on effectue un nombre n suffisamment grand de lancers de la pièce, on pense obtenir à peu près le même effectif n_1 de $\{P\}$ que l'effectif n_2 de $\{F\}$, avec $n_1 + n_2 = n$. Considérant les fréquences d'apparition: $f_1 = \frac{n_1}{n}$ et $f_2 = \frac{n_2}{n}$. On pense donc avoir: $f_1 \approx f_2$, avec $f_1 + f_2 = 1$. Ce qui donne:

$$f_1 \approx \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad f_2 \approx \frac{1}{2}.$$

On signale que $0 \leq f_1 \leq 1$, $0 \leq f_2 \leq 1$ et $f_1 + f_2 = 1$.

Voici les résultats obtenus lors de lancers successifs de la pièce:

Nombre de lancers	20	30	40	50	100	200	400	1000
Nombre de pile	11	16	21	27	51	102	203	490
Nombre de face	9	14	19	23	49	98	197	510
Fréquence de pile	0,550	0,533	0,525	0,540	0,510	0,510	0,508	0,490
Fréquence de face	0,450	0,467	0,475	0,460	0,490	0,490	0,492	0,510

On voit donc que les fréquences relatives sont en cours de **stabilisation** au fur et à mesure que le nombre de lancers augmente, étant donné que la marge d'erreur diminue.

Remarque 2.2.1. Il est important de dire que l'approche fréquentiste d'une probabilité dans une longue suite d'expériences, **(répétées dans des conditions uniformes et à mesure de stabilisation de la fréquence relative)**, doit être utilisée lorsqu'on ne peut pas calculer la valeur théorique de la probabilité d'un événement. Cependant, puisqu'on ne peut pas répéter infiniment une expérience aléatoire, la fréquence obtenue n'est jamais suffisamment précise pour atteindre exactement la probabilité théorique.

2.2.3 Axiomatique de Kolmogorov et probabilités

Les axiomes de Kolmogorov (1930), également appelés axiomes de probabilités, désignent les propriétés que doit vérifier une application P afin de formaliser l'idée de probabilité.

Définition 2.2.2. Soit Ω un espace fondamental associé à une expérience aléatoire. On appelle probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ toute application P sur $\mathcal{P}(\Omega)$ telle que:

- **Axiome 1:** pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $0 \leq P(A) \leq 1$.
- **Axiome 2:** $P(\Omega) = 1$, (événement certain).
- **Axiome 3:** Si $(A_n)_n$ est une suite des événements de $\mathcal{P}(\Omega)$ deux à deux disjoints, alors
$$P\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_n P(A_n).$$
On dit que $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé.

Remarque 2.2.3. Rigoureusement, une probabilité P n'est souvent définie que sur un sous-ensemble $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(\Omega)$ appelé **tribu**, notion issue de la théorie de la mesure qui est ici hors programme, (voir par exemple SMA S5). En pratique on prendra $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, ce qui d'ailleurs est tout à fait possible dès que Ω est dénombrable.

Propriétés 2.2.4. *Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.*

1. *Pour tout $A \in \mathcal{A}$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.*
2. *$P(\emptyset) = 0$, (événement impossible).*
3. *Pour tous $A, B \in \mathcal{A}$, si $A \subset B$ alors $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$ et $P(A) \leq P(B)$.*

Preuve:

1. $\Omega = A \cup \bar{A}$ et l'union disjointe implique que: $1 = P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$.
Par suite $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
2. On prend dans (1): A$= \Omega$, alors $\bar{A} = \emptyset$.
3. On a: $B = A \cup (B \setminus A)$ et l'union disjointe implique que: $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$.
Par suite $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$. De plus, puisque $P(B \setminus A) \geq 0$, on obtient que: $P(A) \leq P(B)$.

2.2.4 Probabilités et Union

Proposition 2.2.5. *Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.*

1. *Pour tous $A, B \in \mathcal{A}$, on a:*
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$
2. ***Inégalité de Boole:** Soit $(A_i)_{i \in [1:n]}$ une suite des événements de $\mathcal{A}$, alors*
$$P\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) \leq \sum_{i=1}^{n} P(A_i).$$

3. ***Formule de Poincaré:*** *Soit $(A_i)_{i\in[1:n]}$ une suite des événements de $\mathcal{A}$, alors*

$$P\Big(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\Big) = \sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1} \sum_{1\le i_1<i_2<\ldots<i_k\le n} P(A_{i_1}\cap\ldots\cap A_{i_k}).$$

Preuve:

1. Il suffit d'utiliser l'axiome (3) aux unions disjointes:
   - $A = (A\backslash B)\cup(A\cap B)$,
   - $B = (B\backslash A)\cup(A\cap B)$,
   - $A\cup B = (A\backslash B)\cup(A\cap B)\cup(B\backslash A)$.
2. Par récurrence, il suffit de voir que pour $n=2$, on a:
$$P(A\cup B) = P(A)+P(B)-P(A\cap B)\le P(A)+P(B).$$
3. Utiliser la récurrence, (1) et la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion.

Théorème 2.2.6. *Soit $(\Omega,\mathcal{A},P)$ un espace probabilisé.*

- ***Continuité croissante de P:*** *soit $(A_n)_n$ une suite croissante des événements de $\mathcal{A}$, alors*
$$P\Big(\bigcup_{n} A_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} P(A_n) = \sup_n P(A_n).$$
- ***Continuité décroissante de P:*** *soit $(A_n)_n$ une suite décroissante des événements de $\mathcal{A}$, alors*
$$P\Big(\bigcap_{n} A_n\Big) = \lim_{n\to+\infty} P(A_n) = \inf_n P(A_n).$$

Preuve: (admise).

2.2.5 Exemple important: probabilité uniforme et équiprobabilité

Posons: $\Omega=\{\omega_1,\ldots,\omega_n\}$ et $p_i = p(\{\omega_i\})$. Alors $0\le p_i\le 1$ et

$$1 = P(\Omega) = P\Big(\bigcup_{i=1}^{n}\big(\{\omega_i\}\big)\Big) = \sum_{i=1}^{n} P\Big(\{\omega_i\}\Big) = \sum_{i=1}^{n} p_i,$$

et pour tout événement $A\subset\Omega$, on a: $P(A) = \sum\limits_{k,\omega_k\in A} p_k$.

Donc, une probabilité P sur Ω est une pondération $(p_i)_{i\in[1:n]}$ de ces éléments telle que:

- Pour tout $i\in[1:n]$, $0\le p_i\le 1$, et $\sum\limits_{i=1}^{n} p_i = 1$.

En particulier, dans le cas où les symétries font que tous les résultats possibles $\omega_1,\ldots,\omega_n$ ont la même pondération: $p=\dfrac{1}{n}=\dfrac{1}{card(\Omega)}$, (c-à-d sont **équiprobables**), alors

$$P(A) = \sum_{k,\omega_k\in A} p = p\times card(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)}.$$

Exemple:

Dans un lancer d'un dé équilibré, on a $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$ et $p_k=\dfrac{1}{6}$ pour tout $k\in[1:6]$.

Si l'événement A=(obtenir un nombre pair strictement supérieur à 3) alors $A = \{4, 6\}$ et par suite: $P(A) = P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.
On peut aussi écrire:

$$P(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Exercice corrigé:
1) On tire au hasard, successivement et sans remise trois boules dans une urne qui contient cinq boules rouges, trois boules vertes et une boule noire. Les boules sont indiscernables au toucher. Calculer la probabilité de l'événement A=(obtenir deux boules rouges).

$$P(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} = \frac{C_3^2 \times A_5^2 \times A_4^1}{A_9^3} = \frac{10}{21}.$$

2) Dans le cas d'un tirage successif et avec remise, on obtient:

$$P(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} = \frac{C_3^2 \times 5^2 \times 4^1}{9^3} = \frac{100}{243}.$$

3) Dans un tirage simultané, on obtient:

$$P(A) = \frac{C_5^2 \times C_4^1}{C_9^3} = \frac{10}{21}.$$

2.2.6 Probabilités conditionnelles et indépendance

Définition 2.2.7. Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et A un événement de $\mathcal{A}$ avec $P(A) \neq 0$. On appelle probabilité conditionnelle qu'on note par: P_A ou $P(.|A)$ la probabilité définie pour tout événement B de $\mathcal{A}$ par:

$$P_A(B) = P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Proposition 2.2.8. *$(\Omega, \mathcal{A}, P_A)$ est un espace probabilisé.*

Preuve:
Il suffit de montrer que P_A est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

1. $A \cap B \subset A \Longrightarrow P(A \cap B) \leq P(A) \Longrightarrow 0 \leq P_A(B) \leq 1$.
2. $P_A(\Omega) = \frac{P(A \cap \Omega)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$.
3. Soit $(B_n)_n$ une suite des événements deux à deux disjoints dans $\mathcal{A}$, alors

$$P_A\Big(\bigcup_n B_n\Big) = \frac{P\Big(A \cap \Big(\bigcup\limits_n B_n\Big)\Big)}{P(A)} = \frac{P\Big(\bigcup\limits_n \Big(A \cap B_n\Big)\Big)}{P(A)}$$

$$= \frac{\sum\limits_n P(A \cap B_n)}{P(A)} = \sum_n \frac{P(A \cap B_n)}{P(A)} = \sum_n P_A(B_n),$$

car les $(A \cap B_n)_n$ sont deux à deux disjoints et P est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

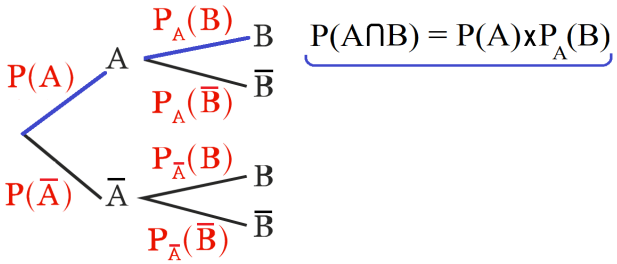
Théorème 2.2.9. ***(des probabilités composées):*** *Soit* $(A_i)_{i\in[1:n]}$ *une suite des événements de* $\mathcal{A}$ *telles que* $P(A_1\cap\ldots\cap A_{n-1})>0$, *alors*

$$P(A_1\cap\ldots\cap A_n)=P(A_1)\times P(A_2|A_1)\times P(A_3|A_2\cap A_1)\times\ldots\times P(A_n|A_{n-1}\cap\ldots\cap A_1).$$

Preuve:

$$\begin{aligned}&P(A_1)\times P(A_2|A_1)\times P(A_3|A_2\cap A_1)\times\ldots\times P(A_n|A_{n-1}\cap\ldots\cap A_1)\\&=P(A_1)\times\frac{P(A_2\cap A_1)}{P(A_1)}\times\frac{P(A_3\cap A_2\cap A_1)}{P(A_2\cap A_1)}\times\ldots\times\frac{P(A_n\cap\ldots\cap A_1)}{P(A_{n-1}\cap\ldots\cap A_1)}\\&=P(A_1\cap\ldots\cap A_n).\end{aligned}$$

Remarque 2.2.10. Pour $n=2$, on trouve: $P(A\cap B)=P(A)\times P(B|A)$.
On peut aussi suivre le même chemin pour: $P(A\cap\bar{B})$, $P(\bar{A}\cap B)$ et $P(\bar{A}\cap\bar{B})$.



Exemples:

1) Dans une urne contenant 10 boules blanches et 5 boules noires, on tire successivement et sans remise 2 boules. Quelle est la probabilité de B=(obtenir deux boules blanches)?
On a:

$$P(B)=\frac{A_{10}^2}{A_{15}^2}=\frac{10\times9}{15\times14}=\frac{3}{7}.$$

Ou bien, soient les événements $A_i=$ (la i-ème boule tirée est blanche), $i=1,2$.
Alors: $P(B)=P(A_1\cap A_2)$.
On a: $P(A_1)=\dfrac{10}{15}$ (il y a 10 boules blanches parmi les 15 boules de l'urne),
et $P(A_2|A_1)=\dfrac{9}{14}$ (il n'y a plus que 9 boules blanches parmi les 14 boules de l'urne).
Donc,

$$P(B)=P(A_1\cap A_2)=P(A_1)\times P(A_2|A_1)=\frac{10}{15}\times\frac{9}{14}=\frac{3}{7}.$$

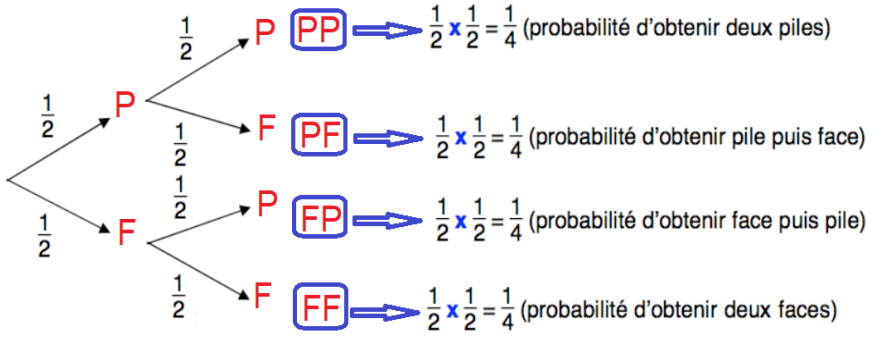
2) On lance une pièce de monnaie deux fois successives. $\Omega=\{PP,FF,PF,FP\}$.
On a:

$$P(\{PF\})=\frac{\text{card}(\{PF\})}{\text{card}(\Omega)}=\frac{1}{4},$$

ou bien

$$P(\{PF\})=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}..$$

On suit le même chemin pour les autres éventualités de Ω.



Définition 2.2.11. Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé, I une partie de $\mathbb{N}$ et soit $(A_n)_{n\in I}$ une famille des événements de $\mathcal{A}$. On dit que ces événements sont mutuellement indépendants ssi pour toute partie J finie et non vide de I, on a:

$$P\left(\bigcap_{n\in J} A_n\right) = \prod_{n\in J} P(A_n).$$

Cas particuliers:

1. On dit que trois événements A, B et C sont mutuellement indépendants ssi:
   $P(A\cap B) = P(A)P(B)$, $P(A\cap C) = P(A)P(C)$, $P(B\cap C) = P(B)P(C)$
   et $P(A\cap B\cap C) = P(A)P(B)P(C)$.
2. On dit deux événements A et B sont indépendants et on note $A \perp\!\!\!\perp B$ ssi

$$P(A\cap B) = P(A)\times P(B).$$

Remarque 2.2.12.

- Si $P(A)\neq 0$, alors $A \perp\!\!\!\perp B$ ssi $P_A(B) = P(B)$.
- Si $A \perp\!\!\!\perp B$, alors $\bar{A} \perp\!\!\!\perp B$, $A \perp\!\!\!\perp \bar{B}$ et $\bar{A} \perp\!\!\!\perp \bar{B}$.

Exemple:
Nous jetons un dé équilibré et nous considérons les deux événements:
$A =$ (le résultat est impair) et $B =$ (le résultat est ≤ 4). Alors,

$$A = \{1,3,5\} \Rightarrow P(A) = \frac{\text{card(A)}}{\text{card}(\Omega)} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2},$$

$$B = \{1,2,3,4\} \Rightarrow P(B) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3},$$

$$A\cap B = \{1,3\} \Rightarrow P(A\cap B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

On a: $P(A\cap B) = \dfrac{1}{3} = P(A)\times P(B)$ donc $A \perp\!\!\!\perp B$.

Théorème 2.2.13. ***(des probabilités totales):*** *Soient $(B_i)_{i\in[1:n]}$ une partition de Ω et B un événement quelconque de $\mathcal{A}$. Alors,*

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i\cap B) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)\times P(B|B_i)$$

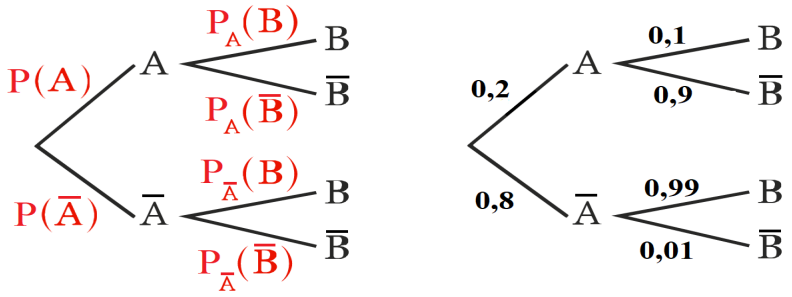
Preuve:

$$P(B) = P(\Omega \cap B) = P\Big(\big(\bigcup_{i=1}^{n} B_i\big) \cap B\Big) = P\Big(\bigcup_{i=1}^{n}(B_i \cap B)\Big)$$
$$= \sum_{i=1}^{n} P(B_i \cap B) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i) \times P(B|B_i)$$

Cas particulier (n=2):

$$P(B) = P(B_1) \times P(B|B_1) + P(B_2) \times P(B|B_2).$$

Exemple:
Dans une usine fabriquant des pièces de moteur, on a mis en place un test en fin de chaîne permettant d'identifier les pièces défectueuses pour les mettre sur le côté en attendant réparation. Toutes les pièces sont testées. Soient l'évènement A=(la pièce est défectueuse) et l'évènement B=(la pièce est déclarée saine par le test).
On sait qu'en moyenne 20% des pièces sont défectueuses à la sortie de la chaîne et le test permet de repérer 90% des pièces défectueuses. C-à-d: $P(A) = 0,2$ et $P_A(\bar{B}) = 0,9$.
Ce test a aussi pour défaut de mettre au rebut 1% des pièces saines: $P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,01$.
Un arbre de probabilité pondéré permet d'illustrer aisément la situation:



1. $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,2 \times 0,1 = 0,02$.
2. $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(\bar{B}) = 0,8 \times 0,01 = 0,008$.

On peut calculer de la même façon: $P(A \cap \bar{B})$ et $P(\bar{A} \cap B)$ et donc compléter l'arbre pondéré de probabilités.
On applique maintenant le théorème des probabilités totales:

$$P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap \bar{A})$$
$$= P(A) \times P(B|A) + P(\bar{A}) \times P(B|\bar{A}) = (0.2 \times 0.1) + (0.8 \times 0.99) = 0,812.$$

Théorème 2.2.14. ***(de Bayes):*** *Soient $(B_i)_{i\in[1:n]}$ une partition de Ω et B un événement quelconque de $\mathcal{A}$ tel que $P(B) > 0$. Alors pour tout $i \in [1:n]$, on a:*

$$P(B_i|B) = \frac{P(B_i) \times P(B|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j) \times P(B|B_j)}.$$

Preuve:
On utilise la définition d'une probabilité conditionnelle et le théorème des probabilités totales:

$$P(B_i|B) = \frac{P(B_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B_i) \times P(B|B_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(B_j) \times P(B|B_j)}.$$

Exemple:
Supposons qu'une population d'adultes soit composée de 30% de fumeurs (B_1) et de 70% de non-fumeurs (B_2). Notons B l'événement=(mourir d'un cancer du poumon). Supposons en outre que la probabilité de mourir d'un cancer du poumon est égale à $P(B|B_1) = 20\%$ si l'on est fumeur et de $P(B|B_2) = 1\%$ si l'on est non-fumeur. Le théorème de Bayes permet de calculer la probabilité d'avoir été fumeur si on est mort d'un cancer du poumon notée $P(B_1|B)$:
On a: $P(B_1) = 0,3$, $P(B_2) = 0,7$ et $\Omega = B_1 \cup B_2$.
Donc,

$$P(B_1|B) = \frac{P(B_1) \times P(B|B_1)}{\sum\limits_{j=1}^{2} P(B_j) \times P(B|B_j)} = \frac{P(B_1) \times P(B|B_1)}{P(B_1) \times P(B|B_1) + P(B_2) \times P(B|B_2)} \simeq 0,8955.$$

Le théorème des probabilités totales nous donne:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{2} P(B_i) \times P(B|B_i) = P(B_1) \times P(B|B_1) + P(B_2) \times P(B|B_2) \simeq 0,067.$$

2.2.7 Exercices

Exercice 1

1. Soient A et B deux événements d'un espace probabilisé. Démontrer que:

$$\max\Big(0, P(A) + P(B) - 1\Big) \leq P(A \cap B) \leq \min\Big(P(A), P(B)\Big).$$

2. Soient $A_1, \ldots, A_n$ des événements d'un espace probabilisé. Démontrer que:

$$P\Big(A_1 \cap \ldots \cap A_n\Big) \geq \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - (n-1). \quad \textbf{(Inégalité de Bonferroni)}$$

Exercice 2
Une urne contient quatre boules noires numérotées: $0, 0, 0, 1$, trois boules rouges numérotées $0, 1, 2$ et deux boules vertes numérotées $0, 1$. Les boules sont indiscernables au toucher. Dans un tirage au hasard, successif et sans remise de trois boules, calculer les probabilités des événements suivants:

1. A=(Tirer trois boules de même couleur et pourtant le même numéro).
2. B=(Tirer trois boules de couleurs différentes deux à deux et pourtant le même numéro).
3. C=(Tirer exactement deux boules rouges).
4. D=(Tirer au moins un numéro pair).
5. E=(Tirer au plus deux numéros pairs).
6. F=(Tirer trois boules portant des numéros dont leurs produit est nul).
7. G=(Tirer trois boules de couleurs différentes deux à deux et pourtant des numéros dont leurs somme égale à 4).

Exercice 3
On dispose d'un dé pipé tel que la probabilité d'obtenir une face soit proportionnelle au chiffre porté par cette face. On lance le dé pipé.

1. Donner un espace probabilisé modélisant l'expérience aléatoire.
2. Quelle est la probabilité d'obtenir un chiffre pair.
3. Reprendre les questions si cette fois le dé est pipé de sorte que la probabilité d'obtenir une face paire soit le double de la probabilité d'obtenir une face impaire.

Exercice 4

1. Soit $n \geq 1$. Déterminer une probabilité P sur $\Omega = \{1, ..., n\}$ telle que: pour tout $k \in \Omega$, la probabilité de l'événement $A_k = \{1, ..., k\}$ soit proportionnelle à k^2.

Exercice 5
On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $P(\{n\}) = \dfrac{1}{2^n}$ et A_n=(les multiples de n).

1. Montrer que $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*), P)$ est un espace probabilisé.
2. Calculer la probabilité de l'événement: $A = (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 10)$.
3. Vérifier que: $\forall\ n \in \mathbb{N}^*$, $P(A_n) = \dfrac{1}{2^n - 1}$.
4. Calculer la probabilité de $A_2 \cap A_3$ puis $A_2 \cup A_3$.

Exercice 6

1. Montrer que si deux événements (A et B) sont indépendants alors aussi sont: ($\bar{A}$ et B), (A et $\bar{B}$) et ($\bar{A}$ et $\bar{B}$).
2. Supposons maintenant que: $P(A) = \dfrac{1}{3}$, $P(B) = \dfrac{1}{4}$ et $P(A \cup B) = \dfrac{4}{9}$.

   2.1) A et B sont-ils indépendants?

   2.2) Calculer: $P_B(A)$, $P_B(\bar{A})$, et $P_B(A \cap \bar{B})$.
3. Soit C un événement indépendant de A tel que $P(A \cap C) = \dfrac{1}{5}$.
   Calculer: $P(C)$, $P(A \cap \bar{C})$, $P(\bar{A} \cap C)$ et $P(\bar{A} \cap \bar{C})$.

Exercice 7
Une urne (U_1) contient six boules noires et trois boules rouges.
Une autre urne (U_2) contient quatre boules noires et une boule rouge.
On choisit au hasard une urne, puis on tire simultanément deux boules. On suppose que les deux urnes ont la même probabilité d'être tirées et que toutes les boules sont indiscernables au toucher.

1. Tracer l'arbre pondéré des probabilités.
2. Calculer les probabilités des événements suivants:
   A = (Tirer deux boules noires).
   B = (Tirer exactement une seule boule noire).
   C = (Choisir l'urne U_1 sachant qu'on a tiré deux boules noires).
   D = (Choisir l'urne U_2 sachant qu'on a tiré exactement une seule boule noire).

Exercice 8
On suppose qu'on a un espace probabilisé tel que son univers Ω est un ensemble fini de cardinal un nombre premier p, et que le modèle choisi soit celui de l'équiprobabilité.
Prouver que deux événements A et B non triviaux, (c-à-d: différent de Ω et de $\emptyset$), ne peuvent pas être indépendants.

Exercice 9 (Indicatrice d'Euler)
Soit $n > 1$ un entier fixé. On choisit de manière équiprobable un entier x dans $\{1, \ldots, n\}$. Pour tout entier $m \leq n$, on note l'événement A_m=(m divise x). On note également l'événement B=(x est premier avec n). Enfin, on note $p_1, \ldots, p_r$ les diviseurs premiers de n.

1. Exprimer B en fonction des A_{p_k}.
2. Pour tout entier naturel m qui divise n, calculer la probabilité de A_m.
3. Montrer que les événements $A_{p_1}, \ldots, A_{p_r}$ sont mutuellement indépendants.
4. En déduire la probabilité de B.
5. Application: on note $\phi(n)$ le nombre d'entiers compris entre 1 et n qui sont premiers avec n. Démontrer que:
$$\phi(n) = n \prod_{k=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$
6. Vérifier les résultats pour l'exemple: $n = 6$.

Chapitre 3

Variables aléatoires discrètes

Considérons $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé sur lequel on définit un caractère X qui permet d'associer à tout individu $\omega \in \Omega$ un réel $X(\omega) = x \in X(\Omega)$ qui est l'ensemble des valeurs du caractère X. On a deux cas:

- Si on connaît, de façon **déterministe**, l'individu ω, alors on connaît aussitôt x.
- Supposons maintenant que l'on tire **au hasard** ω. Puisqu'on ne peut pas prévoir quel individu précis sera tiré, alors on ne peut pas prévoir non plus la valeur précise de x qui sera consigné.

On aimerait donc disposer d'un moyen d'attribuer une probabilité notée P_X sur $X(\Omega)$. Ceci permettra de quantifier mathématiquement le tirage aléatoire des valeurs de $X(\Omega)$.

3.1 Définitions

Définition 3.1.1. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. On appelle variable aléatoire discrète, (notée v.a.d), toute application $X : \Omega \to E$ où $E = \{x_1, x_2, ...\}$ est un ensemble au plus dénombrable telle que pour tout $x \in E$, $X^{-1}(x) \in \mathcal{A}$.
On note l'événement $X^{-1}(x) = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}$ par: $(X = x)$.
On note pour chaque $x \in E$: $P_X(x) = P(X = x)$.
La famille des nombres $(P_X(x))_{x \in E}$ s'appelle la loi de probabilité de X.

Proposition 3.1.2. *Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $X : \Omega \to E$ une v.a.d de loi de probabilité P_X. Alors, $P_X = P \circ X^{-1}$. De plus, on a:*

$$\sum_{x \in E} P_X(x) = \sum_{x \in E} P(X = x) = 1.$$

Preuve:
Il est clair que la Proposition 3.1.2 montre que P_X est une probabilité sur E.
Par définition, pour chaque $x \in E$, on a:

$$P_X(x) = P(X = x) = P(X^{-1}(x)) = P \circ X^{-1}(x).$$

On a aussi: $\Omega = \bigcup_{x \in E} (X = x)$ Donc,

$$\sum_{x \in E} P_X(x) = \sum_{x \in E} P(X = x) = P\Big(\bigcup_{x \in E} (X = x) \Big) = P(\Omega) = 1.$$

Exemple:
On considère une expérience aléatoire consistant à lancer deux pièces de monnaie équilibrées. L'ensemble des résultats possibles est: $\Omega = \{(P,P),(F,P),(P,F),(F,F)\}$.
Considérons la v.a.d X représentant le nombre de faces obtenues.
Les valeurs prises par X sont: $E = X(\Omega) = \{0,1,2\}$. On a:

$$P_X(0) = P(X=0) = P(\text{obtenir 0 faces}) = P(PP) = \frac{1}{4},$$
$$P_X(1) = P(X=1) = P(\text{obtenir 1 face}) = P(PF,FP) = \frac{1}{2},$$
$$P_X(2) = P(X=2) = P(\text{obtenir 2 faces}) = P(FF) = \frac{1}{4}.$$

Finalement, la loi de probabilité de X est donnée par le tableau suivant:

x	0	1	2	$\sum$
$P_X(x) = P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

On a: $P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = \frac{3}{4}$ et $P(X>1) = P(X=2) = \frac{1}{4}$.

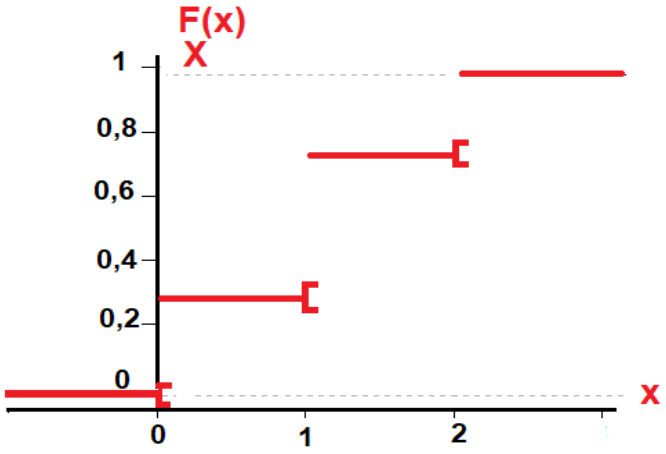
3.2 Fonction de répartition

Définition 3.2.1. Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On note par F_X la fonction de répartition de X. Elle est définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} P(X=y) = \sum_{y \leq x} P_X(y).$$

Exemple:
Dans l'exemple précédent où $X(\Omega) = \{0,1,2\}$, on a:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ P(X=0) = \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ P(X=1) + P(X=0) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$



Remarque 3.2.2. Il est clair d'après la définition de F_X que:

- F_X est à valeurs dans $[0,1]$.
- F_X est croissante: si $x \leq y$ alors $F_X(x) \leq F_X(y)$.
- En tout point $x \in \mathbb{R}$, F_X admet une limite à gauche notée $F(x^-)$.

En effet,

- Par définition: pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F_X(x) = P(X \leq x) \in [0,1]$.
- Si $x \leq y$, alors: $F_X(x) = \sum_{z \leq x} P(X = z) \leq \sum_{z \leq y} P(X = z) = F_X(y)$.
- En tout point $x \in \mathbb{R}$, $F(x^-)$ existe car F_X est croissante.

Proposition 3.2.3. *Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et soit F_X sa fonction de répartition. Alors,*

1. *F_X est continue à droite et en escalier.*
2. $\lim_{x \longrightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ *et* $\lim_{x \longrightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.
3. *Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $P(X < x) = F_X(x^-)$.*
4. *Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $P_X(x) = P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$.*
5. *Si $x < y$, alors: $P(x < X \leq y) = F_X(y) - F_X(x)$.*
6. *L'ensemble des points de discontinuité de F_X est au plus dénombrable.*

Preuve: (admise).

Exemple:
Le point (4) de la Proposition 3.2.3 permet de retrouver la loi de X. Dans l'exemple précédent, on a: $P(X = 1) = F_X(1) - F_X(1^-) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. Etc...

3.3 Moments des variables aléatoires discrètes

3.3.1 Espérance mathématique

Définition 3.3.1. Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans E et soit P_X sa loi de probabilité. Si la série de terme général $xP_X(x)$ est absolument convergente, alors on définit l'espérance mathématique de X, (ou moment d'ordre 1), comme suit:

$$E(X) = \sum_{x \in E} xP_X(x) = \sum_{x \in E} xP(X = x).$$

Exemple:
Revenons à l'exemple précédant, on a:

x	0	1	2
$P_X(x) = P(X = x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$E(X) = \sum_{x=0}^{2} xP(X = x) = \left(0 \times \frac{1}{4}\right) + \left(1 \times \frac{1}{2}\right) + \left(2 \times \frac{1}{4}\right) = 1.$$

Remarque 3.3.2. Si $E = X(\Omega) = \{x_1, \ldots, x_n\}$ est fini de cardinal n et P_X est la loi uniforme sur E due à la condition d'équiprobabilité, alors pour tout $i \in [1:n]$, on a:

$$P_X(x_i) = P(X = x_i) = \frac{1}{n} \text{ et } E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i P(X = x_i) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}.$$

Théorème 3.3.3. ***(de transfert)*** *Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans E et soit P_X sa loi de probabilité. Soit $f : X(\Omega) \to \mathbb{R}$ une application. Si la série de terme général $f(x)P_X(x)$ est absolument convergente, alors*

$$E(f(X)) = \sum_{x\in E} f(x)P_X(x) = \sum_{x\in E} f(x)P(X = x).$$

Exemple:
On prend $f(x) = x^2$ dans l'exemple précédent, on trouve le moment d'ordre 2 de X:

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^{2} x^2 P_X(x) = \left(0^2 \times \frac{1}{4}\right) + \left(1^2 \times \frac{1}{2}\right) + \left(2^2 \times \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{2}.$$

On peut définir en général $E(X^p)$ le moment d'ordre $p \geq 1$ de la v.a.d X.

Propriétés 3.3.4. *Soient X et Y deux v.a.d définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et possédant chacune une espérance mathématique. Alors,*

1. *Si $X = a \in \mathbb{R}$, alors $E(X) = a$. En particulier, $E(E(X)) = E(X)$.*
2. *Pour tout événement $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, on a: $E(\chi_A) = P(A)$.*
3. *Linéarité: $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ pour tous réels a et b.*
4. *Positivité: si $X \geq 0$, alors $E(X) \geq 0$.*
5. *Croissance: si $X \leq Y$, alors $E(X) \leq E(Y)$.*

Preuve:

1. $E(X) = E(a) = \sum_{x\in E} aP_X(x) = a\sum_{x\in E} P_X(x) = a \times 1 = a.$
2. Si $X = \chi_A$, alors $E = X(\Omega) = \{0, 1\}$, $P(X = 1) = P(X^{-1}(1)) = P(A)$
   et $P(X = 0) = P(X^{-1}(0)) = P(\bar{A})$. Par suite:

   $$E(\chi_A) = E(X) = \sum_{x=0}^{1} xP_X(x) = \Big(0 \times P(\bar{A})\Big) + \Big(1 \times P(A)\Big) = P(A).$$

3. Puisque $\Omega = \bigcup_{x\in E}(X = x) = \bigcup_{y\in E}(Y = y)$, alors,

   $$E(aX+bY) = \sum_{(x,y)\in E^2} (ax+by)P\Big((X = x)\cap(Y = y)\Big) \qquad \textbf{(Par définition)}$$

   $$= \sum_{(x,y)\in E^2} axP\Big((X = x)\cap(Y = y)\Big) + \sum_{(x,y)\in E^2} byP\Big((X = x)\cap(Y = y)\Big)$$

   $$= \sum_{x\in E} ax\left(\sum_{y\in E} P\Big((X = x)\cap(Y = y)\Big)\right) + \sum_{y\in E} by\left(\sum_{x\in E} P\Big((X = x)\cap(Y = y)\Big)\right)$$

$$= \sum_{x\in E} axP\Big(\bigcup_{y\in E}\Big((X=x)\cap(Y=y)\Big)\Big)+\sum_{y\in E} byP\Big(\bigcup_{x\in E}\Big((X=x)\cap(Y=y)\Big)\Big)$$
$$= \sum_{x\in E} axP\Big((X=x)\cap\Omega\Big)+\sum_{y\in E} byP\Big((Y=y)\cap\Omega\Big).$$
$$= a\sum_{x\in E} xP\Big((X=x)\Big) + b\sum_{y\in E} yP\Big((Y=y)\Big).$$
$$= aE(X)+bE(Y).$$

4. Si $X \geq 0$, alors chaque $x \in E$ est positive, et puisque la probabilité P_X est toujours positive, alors $E(X) = \sum_{x\in E} xP(X=x) \geq 0$.
5. Si $X \leq Y$, alors $Z = Y - X \geq 0$. Par (4): $E(Z) \geq 0$ et par (3): $E(X) \leq E(Y)$.

3.3.2 Variance

Définition 3.3.5. Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ telle que $E(X^2) < +\infty$, alors la variance de X, notée $V(X)$, est définie par:

$$V(X) = E(X - E(X))^2 = \sum_{x\in E}(x - E(X))^2 P_X(x).$$

L'écart type est la racine carrée de la variance: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Remarque 3.3.6. Pour $V(X)$, on a: $f(x) = (x - E(X))^2$, où f est la fonction apparue dans le Théorème 3.3.3. De plus, on a: $V(X) = (\sigma(X))^2$.

Exemple:
Dans l'exemple précédent, on a:

x	0	1	2
$P_X(x) = P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$$E(X) = \Big(0\times\frac{1}{4}\Big) + \Big(1\times\frac{1}{2}\Big) + \Big(2\times\frac{1}{4}\Big) = 1.$$

$$V(X) = \sum_{x=0}^{2}(x - E(X))^2 P_X(x) = \Big[(0-1)^2\times\frac{1}{4}\Big] + \Big[(1-1)^2\times\frac{1}{2}\Big] + \Big[(2-1)^2\times\frac{1}{4}\Big] = \frac{1}{2}.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{1}{2}} = 0,707.$$

Propriétés 3.3.7. *Soit X une v.a.d définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ telle que $E(X^2) < +\infty$. Alors*

1. $V(X) \geq 0$.
2. $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. ***(formule de König)***
3. *Pour tous réels a et b, $V(aX+b) = a^2V(X)$.*
4. *Si on pose:*
$$Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)},$$
alors $E(Y) = 0$ et $\sigma(Y) = 1$. On dit que Y est une v.a.d centrée réduite.

Preuve:

1. $V(X) \geq 0$ car $V(X) = E(X - E(X))^2$ et $(X - E(X))^2 \geq 0$.
2. $V(X) = E(X - E(X))^2 = E\Big(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2\Big)$.
$= E(X^2) - E(2XE(X)) + E\Big((E(X))^2\Big)$ **(par linéarité)**
$= E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2$
$= E(X^2) - 2(E(X))^2 + (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$.

3. $V(aX + b) = E((aX + b) - E(aX + b))^2$
$= E((aX + b) - aE(X) - b))^2$ **(par linéarité)**
$= E(a(X - E(X))^2 = a^2V(X)$.

4. $E(Y) = E\Big(\dfrac{X - E(X)}{\sigma(X)}\Big) = \dfrac{E(X - E(X))}{\sigma(X)} = \dfrac{E(X) - E(X)}{\sigma(X)} = 0.$ **(par linéarité)**

Pour $V(Y)$, il suffit de prendre dans la formule $V(aX + b)$ dans (3), les valeurs:

$$a = \frac{1}{\sigma(X)} \quad \text{et} \quad b = -\frac{E(X)}{\sigma(X)}.$$

3.4 Indépendance des variables aléatoires discrètes

3.4.1 Définitions

Définition 3.4.1.
Soient $X_1, \ldots, X_n$ n v.a.d(s) définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs (resp.) dans $E_1, \ldots, E_n$. On dit que $X_1, \ldots, X_n$ sont indépendantes ssi:

$$\forall x_1 \in E_1, \ldots, \forall x_n \in E_n, \;\; P\Big((X_1 = x_1) \cap, \ldots, \cap (X_n = x_n)\Big) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i = x_i).$$

En particulier, deux v.a.d(s) X_1 et X_2 sont indépendantes ssi:

$$\forall (x_1, x_2) \in (E_1 \times E_2), \;\; P\Big((X_1 = x_1) \cap (X_2 = x_2)\Big) = P(X_1 = x_1) \times P(X_2 = x_2).$$

Exemple:
Deux événements A et B sont indépendants ssi les deux v.a.d(s) $X = \chi_A$ et $Y = \chi_B$ sont indépendantes. En effet, on va distinguer trois cas en utilisant les formules suivantes:

$$P(\chi_A = 1) = P(A) \;\; \text{et} \;\; P(\chi_A = 0) = P(\bar{A}).$$

Alors, on obtient,

$$P((\chi_A = 1) \cap (\chi_B = 1)) = P(A \cap B) = P(A)P(B) = P(\chi_A = 1) \times P(\chi_B = 1).$$

$$P((\chi_A = 0) \cap (\chi_B = 0)) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = P(\chi_A = 0) \times P(\chi_B = 0).$$

$$P((\chi_A = 0) \cap (\chi_B = 1)) = P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A})P(B) = P(\chi_A = 0) \times P(\chi_B = 1).$$

Proposition 3.4.2. *Soient X et Y deux v.a.d(s) définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs (resp.) dans E et F. Si X et Y sont indépendantes, alors pour toutes fonctions $f : E \to \mathbb{R}$ et $g : F \to \mathbb{R}$, $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes.*

Preuve:
Pour tous $a \in f(E)$ et $b \in g(F)$, on a:

$$\begin{aligned} P\Big(\Big(f(X)=a\Big)\cap\Big(g(Y)=b\Big)\Big) &= P\Big(\Big(X=f^{-1}(a)\Big)\cap\Big(Y=g^{-1}(b)\Big)\Big) \\ &= P\Big(X=f^{-1}(a)\Big)\times P\Big(Y=g^{-1}(b)\Big) \\ &= P\Big(f(X)=a\Big)\times P\Big(g(Y)=b\Big). \end{aligned}$$

Exemple:
Si X et Y sont indépendantes, alors X^2-3X et $5-3\exp(Y)$ sont aussi indépendantes.

3.4.2 Somme de variables aléatoires discrètes indépendantes

Proposition 3.4.3. *Soit X et Y deux v.a.d(s) définies sur le même espace probabilisé $(\Omega,\mathcal{A},P)$. Posons: $Z=X+Y$, alors,*

$$P(Z=z)=\sum_x P\Big((X=x)\cap(Y=z-x)\Big)=\sum_x P(X=x)P\Big((Y=z-x)\Big|(X=x)\Big).$$

En particulier, si X et Y sont indépendantes, alors,

$$P(Z=z)=\sum_x P(X=x)\times P(Y=z-x).$$

Preuve:
Il suffit d'appliquer le théorème des probabilités totales sachant que: $\Omega=\bigcup_x(X=x)$.

$$\begin{aligned} P(Z=z) &= P\Big(\Omega\cap(Z=z)\Big)=P\Big(\bigcup_x(X=x)\cap(X+Y=z)\Big) \\ &= P\Big(\bigcup_x(X=x)\cap(Y=z-x)\Big) \\ &= \sum_x P\Big((X=x)\cap(Y=z-x)\Big) \\ &= \sum_x P(X=x)P\Big((Y=z-x)\Big|(X=x)\Big). \end{aligned}$$

Théorème 3.4.4. *Soient X et Y deux v.a.d(s) à valeurs (resp.) dans E et F et définies sur le même espace probabilisé $(\Omega,\mathcal{A},P)$.*

1. *Si X et Y sont indépendantes, alors pour toutes fonctions $f:E\to\mathbb{R}$ et $g:F\to\mathbb{R}$ telles que $E(f(X))$ et $E(g(Y))$ existent, on a: $E(f(X)g(Y))$ existe et:*

$$E\Big(f(X)g(Y)\Big)=E(f(X))E(g(Y)).$$

   En particulier, Si X et Y sont indépendantes, alors $E(XY)=E(X)E(Y)$.

2. *Inversement, si pour toutes fonctions $f:E\to\mathbb{R}$ et $g:F\to\mathbb{R}$ positives ou bornées, on a: $E(f(X)g(Y))=E(f(X))E(g(Y))$, alors X et Y sont indépendantes.*

Preuve (Esquisse):
La preuve est basée sur les lignes suivantes:

$$E(f(X)g(Y)) = \sum_{(x,y)\in E\times F} f(x)g(y)P\Big((X=x)\cap(Y=y)\Big) \qquad \textbf{(par définition)}$$

$$= \sum_{x\in E} f(x)\Big(\sum_{y\in F} g(y)P(Y=y)\Big)P(X=x) \qquad \textbf{(par indépendance)}$$

$$= \Big(\sum_{x\in E} f(x)P(X=x)\Big)\Big(\sum_{y\in F} g(y)P(Y=y)\Big)$$

$$= E(f(X))E(g(Y)).$$

Proposition 3.4.5. *Soient $X_1,\ldots,X_n$ n v.a.d(s) indépendantes et définies sur le même espace probabilisé $(\Omega,\mathcal{A},P)$. Si tous les $E(X_i^2)$, $i\in[1:n]$ existent, alors $V\Big(\sum_{i=1}^n X_i\Big)$ existe et on a:*

$$V\Big(\sum_{i=1}^n X_i\Big) = \sum_{i=1}^n V(X_i).$$

Preuve:
$V\Big(\sum_{i=1}^n X_i\Big)$ existe car $(X_1+\ldots+X_n)^2 \le n(X_1^2+\ldots+X_n^2)$. De plus, on a:

$$V\Big(\sum_{i=1}^n X_i\Big) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i - E\Big(\sum_{i=1}^n X_i\Big)\right)^2 = E\left(\left(\sum_{i=1}^n \left(X_i - E\left(X_i\right)\right)\right)^2\right)$$

$$= \sum_{i,j=1}^n E\Big(\left(X_i - E\left(X_i\right)\right)\left(X_j - E\left(X_j\right)\right)\Big)$$

$$= \sum_{i=1}^n V(X_i) + \sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^n E\Big(\left(X_i - E\left(X_i\right)\right)\left(X_j - E\left(X_j\right)\right)\Big)$$

Notons que $E\Big(\left(X_i - E\left(X_i\right)\right)\left(X_j - E\left(X_j\right)\right)\Big)$ existe car:

$$\Big|(X_i - E(X_i))(X_j - E(X_j))\Big| \le \frac{1}{2}\Big(|X_i - E(X_i)|^2 + |X_j - E(X_j)|^2\Big),$$

et par indépendance, le Théorème 3.4.4 appliqué à la fonction $x \longmapsto f(x) = x - E(X)$, nous donne pour tous $i\neq j$:

$$E\Big(\left(X_i - E\left(X_i\right)\right)\left(X_j - E\left(X_j\right)\right)\Big) = E\Big(X_i - E\left(X_i\right)\Big)E\Big(X_j - E\left(X_j\right)\Big) = 0,$$

car

$$E\Big(X - E(X)\Big) = E(X) - E(E(X)) = E(X) - E(X) = 0.$$

Finalement, on obtient:

$$V\Big(\sum_{i=1}^n X_i\Big) = \sum_{i=1}^n V(X_i).$$

3.5 Quelques lois discrètes usuelles

3.5.1 Loi uniforme discrète

Définition 3.5.1. Soit X une v.a.d définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans $E = \{x_1, \ldots, x_n\}$. On dit que X suit une loi uniforme discrète sur E si:

$$P(X = x_i) = \frac{1}{n} \quad \text{pour tout} \quad i \in [1 : n].$$

Exemple:
Si X suit la loi uniforme discrète sur $\{1, \ldots, n\}$, (c-à-d: $x_i = i$), alors

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i P(X = x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n+1}{2}.$$

$$E(X^2) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 P(X = x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{n^2 - 1}{12}.$$

3.5.2 Loi de Bernoulli

Définition 3.5.2. Soit X une v.a.d définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi de Bernoulli, notée $\mathcal{B}(p)$, de paramètre $p \in]0, 1[$ si $X(\Omega) = \{0, 1\}$, et:

$$P(X = 1) = p \quad \text{et} \quad P(X = 0) = 1 - p.$$

On dit aussi que:

$$P(\text{succès}) = p \quad \text{et} \quad P(\text{échec}) = 1 - p.$$

De manière équivalente: $P(X = x) = p^x (1 - p)^{1-x}, \quad x \in \{0, 1\}$.

Exemple:

Si X suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}\Big(\frac{1}{2}\Big)$, alors X modélise par exemple le lancer d'une pièce de monnaie équilibrée une seule fois. On a:

$$P\Big(\text{obtenir (P)}\Big) = P(\text{succès}) = \frac{1}{2}, \qquad P\Big(\text{obtenir (F)}\Big) = P(\text{échec}) = \frac{1}{2}.$$

Proposition 3.5.3. *Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et X une v.a.d qui suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, alors,*

$$E(X) = p \quad \textit{et} \quad V(X) = p(1 - p).$$

Preuve:
Si X suit la loi $\mathcal{B}(p)$, alors $X(\Omega) = \{0, 1\}$, $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.
Par conséquent,

$$E(X) = \Big(0 \times P(X = 0)\Big) + \Big(1 \times P(X = 1)\Big) = p.$$

$$E(X^2) = \Big(0^2 \times P(X = 0)\Big) + \Big(1^2 \times P(X = 1)\Big) = p.$$

Finalement,

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = p - p^2 = p(1 - p).$$

3.5.3 Loi Binomiale

Définition 3.5.4. Soit X une v.a.d définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi Binomiale, notée $\mathcal{B}(n,p)$, de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0,1[$ si:
$X(\Omega) = \{0, \ldots, n\}$ et pour tout $k \in X(\Omega)$:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

Remarque 3.5.5. La loi Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$ modélise le nombre de succès dans une suite d'expériences indépendantes où il y a une probabilité p de succès à chacune. Ainsi:

- $P(X = k)$ est la probabilité d'avoir exactement k succès en n épreuves
- p^k est la probabilité des k succès, (par indépendance des tirages).
- $(1-p)^{n-k}$ est la probabilité des $n-k$ échecs.
- C_n^k pour tenir compte de l'ordre de tous les choix possibles des k succès sur n.

Exemples:

- Pour $n = 1$, on a: $\mathcal{B}(1,p) = \mathcal{B}(p)$.
- On lance $(n = 10)$ fois d'une manière indépendante une pièce de monnaie équilibrée.
  Si X représente le nombre de faces obtenues, alors X suit la loi Binomiale $\mathcal{B}\Big(10, \frac{1}{2}\Big)$.
  La probabilité d'obtenir exactement $(k = 3)$ fois (F) dans $(n = 10)$ lancers est:

$$P(X = 3) = C_{10}^3 \Big(\frac{1}{2}\Big)^3 \Big(1 - \frac{1}{2}\Big)^{10-3} = \frac{15}{128}.$$

Théorème 3.5.6. *Soient $X_1, \ldots, X_n$ n v.a.d(s) indépendantes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et suivant chacune une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$, alors la v.a.d somme $X = X_1 + \ldots + X_n$ suit la loi Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$.*

Preuve:
Il est clair que $X(\Omega) = \{0, \ldots, n\}$ et pour tout $k \in X(\Omega)$, on a:

$$P(X = k) = P\left(X_1 + \ldots + X_n = k\right) = P\left(\bigcup_{\substack{x_i \in \{0,1\} \\ x_1 + \ldots + x_n = k}} (X_1 = x_1) \cap, \ldots, \cap (X_n = x_n)\right)$$

$$= \sum_{\substack{x_i \in \{0,1\} \\ x_1 + \ldots + x_n = k}} P\left((X_1 = x_1) \cap, \ldots, \cap (X_n = x_n)\right)$$

$$= \sum_{\substack{x_i \in \{0,1\} \\ x_1 + \ldots + x_n = k}} P\left(X_1 = x_1\right) \times \ldots \times P\left(X_n = x_n\right)$$

$$= \sum_{\substack{x_i \in \{0,1\} \\ x_1 + \ldots + x_n = k}} p^{x_1} (1-p)^{1-x_1} \times \ldots \times p^{x_n} (1-p)^{1-x_n}$$

$$= \sum_{\substack{x_i \in \{0,1\} \\ x_1 + \ldots + x_n = k}} p^{x_1 + \ldots + x_n} (1-p)^{n - (x_1 + \ldots + x_n)}$$

$$= p^k (1-p)^{n-k} \times \Big(\text{card}\Big(\ (x_1, \ldots, x_n) \in \{0,1\}^n \ ; \ x_1 + \ldots + x_n = k\Big)\Big)$$

$$= C_n^k p^k (1-p)^{n-k}.$$

Proposition 3.5.7. *Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et X une v.a.d qui suit une loi Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$, alors,*

$$E(X) = np \quad et \quad V(X) = np(1-p).$$

Preuve:
D'après le Théorème 3.5.6, On peut écrire: $X = X_1 + \ldots + X_n$ où $X_1, \ldots, X_n$ sont n v.a.d(s) indépendantes et suivant toutes une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$. Alors d'après la Proposition 3.5.3 on a: $E(X) = E\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = p + \ldots + p = np.$ **(par linéarité)**
De plus, la Proposition 3.4.5 nous donne:

$$V(X) = V\Big(\sum_{i=1}^{n} X_i\Big) = \sum_{i=1}^{n} V(X_i) = p(1-p) + \ldots + p(1-p) = np(1-p).$$

3.5.4 Loi géométrique

Définition 3.5.8. Soit X une v.a.d définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi géométrique notée, $\mathcal{G}eo(p)$, de paramètre $p \in]0,1[$ si: $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$:

$$P(X = k) = p(1-p)^{k-1}.$$

Exemple:

Si X suit la loi géométrique $\mathcal{G}eo\Big(\frac{1}{2}\Big)$, alors X modélise l'expérience aléatoire du lancer infini d'une pièce de monnaie équilibrée jusqu'à l'obtention de (F). La probabilité d'obtenir (F) dans le cinquième lancer est:

$$P(X = 5) = \frac{1}{2}\Big(1 - \frac{1}{2}\Big)^{5-1} = \frac{1}{32}.$$

Proposition 3.5.9. *Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et X une v.a.d qui suit une loi $\mathcal{G}eo(p)$, alors,*

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad et \quad V(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Preuve:
On a: $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^* :\ P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$. Alors, en utilisant une série géométrique et la propriété de dérivation par rapport à p sous le signe $\sum$, on obtient:

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} kP(X=k) = \sum_{k=1}^{+\infty} kp(1-p)^{k-1} = -p\Big(\sum_{k=0}^{+\infty}(1-p)^k\Big)' = -p\Big(\frac{1}{1-(1-p)}\Big)' = \frac{1}{p}.$$

$$E(X(X-1)) = \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1)P(X=k) = \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1)p(1-p)^{k-1} = p(1-p)\sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)(1-p)^{k-2}$$

$$= p(1-p)\Big(\sum_{k=0}^{+\infty}(1-p)^k\Big)'' = \frac{2(1-p)}{p^2}.$$

Par conséquent,

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 = \frac{1-p}{p^2}.$$

Proposition 3.5.10. *Soient $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé, X une v.a.d qui suit une loi géométrique $\mathcal{G}eo(p)$ et F_X sa fonction de répartition, alors pour tout $x \in \mathbb{N}^*$, on a:*

$$F_X(x) = 1 - (1-p)^x.$$

Preuve: Il suffit d'utiliser la somme d'une suite géométrique:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{k=1}^{x} P(X=k) = \sum_{k=1}^{x} p(1-p)^{k-1} = p\sum_{k=0}^{x-1}(1-p)^k = 1-(1-p)^x.$$

3.5.5 Loi de Poisson

Définition 3.5.11. Soit X une v.a.d définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi de Poisson notée $\mathcal{P}$ de paramètre $\lambda > 0$ si: $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$P(X=k) = \exp(-\lambda)\frac{\lambda^k}{k!}.$$

Exemple:
Soit X une v.a.d qui suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(2)$, alors

$$P(X=0) = \exp(-2)\frac{2^0}{0!} \approx 0.135 \qquad\qquad P(X=5) = \exp(-2)\frac{2^5}{5!} \approx 0.036.$$

Proposition 3.5.12. *Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et X une v.a.d qui suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$, alors $E(X) = V(X) = \lambda$.*

Preuve:

$$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} kP(X=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} k\exp(-\lambda)\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda\exp(-\lambda)\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

$$= \lambda\exp(-\lambda)\Big(\sum_{k'=0}^{+\infty}\frac{\lambda^{k'}}{k'!}\Big) = \lambda\exp(-\lambda)\Big(\exp(\lambda)\Big) = \lambda. \quad (k'=k-1)$$

$$E(X(X-1)) = \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1)P(X=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1)\exp(-\lambda)\frac{\lambda^k}{k!} = \lambda^2\exp(-\lambda)\sum_{k=2}^{+\infty}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}$$

$$= \lambda^2\exp(-\lambda)\Big(\sum_{k'=0}^{+\infty}\frac{\lambda^{k'}}{k'!}\Big) = \lambda^2\exp(-\lambda)\exp(\lambda) = \lambda^2. \quad (k'=k-2)$$

Finalement,

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 = \lambda.$$

Exercice:

Un central téléphonique reçoit en moyenne 100 appels par heure. En supposant que le nombre d'appels durant un intervalle de temps quelconque suit une loi de Poisson.
1) Quelle est la probabilité que le central reçoive trois appels en deux minutes?
2) Quelle est la probabilité pour qu'en deux minutes, il reçoive au moins un appel?

Correction:

1) En deux minutes, on peut s'attendre à ce que le nombre d'appel soit:

$$\lambda = E(X) = \frac{2 \times 100}{60} = \frac{10}{3}.$$

Ainsi, la probabilité d'obtenir trois appels en deux minutes est:

$$P(X = 3) = \exp\left(-\frac{10}{3}\right) \frac{\left(\frac{10}{3}\right)^3}{3!} \simeq 0,220.$$

2) La probabilité d'obtenir au moins un appel en deux minutes est:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \exp\left(-\frac{10}{3}\right) \simeq 0,964.$$

Théorème 3.5.13. *Soient $X_1, \ldots, X_n$ n v.a.d(s) indépendantes définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ où chaque X_i, $i \in [1:n]$ suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_i)$, alors la v.a.d somme $X = X_1 + \ldots + X_n$ suit la loi de Poisson $\mathcal{P}\Big(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\Big)$.*

Preuve:
Par récurrence, il suffit de démontrer le résultat pour $n = 2$.
Posons: $X = X_1 + X_2$ où X_i suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_i)$, $i = 1, 2$ et montrons que X suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$. D'après la Proposition 3.4.2, pour tout $x \in \mathbb{N}$, on a:

$$P(X = x) = P(X_1 + X_2 = x) = \sum_{x_1=0}^{x} P(X_1 = x_1) \times P(X_2 = x - x_1) \quad (x_1 \geq 0 \ ; \ x - x_1 \geq 0)$$

$$= \sum_{x_1=0}^{x} \exp(-\lambda_1) \frac{\lambda_1^{x_1}}{x_1!} \exp(-\lambda_2) \frac{\lambda_2^{x-x_1}}{(x - x_1)!}$$

$$= \frac{\exp\Big(-(\lambda_1 + \lambda_2)\Big)}{x!} \sum_{x_1=0}^{x} \frac{x! \lambda_1^{x_1} \lambda_2^{x-x_1}}{x_1!(x - x_1)!}$$

$$= \frac{\exp\Big(-(\lambda_1 + \lambda_2)\Big)}{x!} \sum_{x_1=0}^{x} C_x^{x_1} \lambda_1^{x_1} \lambda_2^{x-x_1}$$

$$= \frac{\exp\Big(-(\lambda_1 + \lambda_2)\Big)}{x!} (\lambda_1 + \lambda_2)^x. \qquad \textbf{(formule du binôme de Newton)}$$

3.6 Exercices

Toutes les variables aléatoires sont définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Exercice 1

Une urne (A) contient six boules noires et quatre boules vertes.
Une autre urne (B) contient trois boules noires et une boule verte.

I) **Première expérience aléatoire:**
On tire, d'une manière indépendante, au hasard et successivement et sans remise deux boules de l'urne (A) et une boule de l'urne (B). On suppose que toutes les boules sont indiscernables au toucher. Soit X la variable aléatoire discrète qui correspond au nombre de boules vertes tirées.

1. Déterminer la loi de X.
2. En déduire l'espérance $E(X)$, la variance $V(X)$ et l'écart type $\sigma(X)$.
3. Calculer $P(X > 2)$ et $P(X \leq 2)$.
4. Déterminer puis tracer la fonction de répartition de X.
5. Retrouver la loi de X à partir de sa fonction de répartition.

II) **Deuxième expérience aléatoire:**
On choisit au hasard une urne, puis on tire simultanément deux boules. On suppose que les deux urnes ont la même probabilité d'être tirées et que toutes les boules sont indiscernables au toucher. Soit Y la variable aléatoire discrète qui correspond au nombre de boules vertes restantes dans l'urne choisie.

1. Tracer l'arbre pondéré des probabilités.
2. Déterminer la loi de Y. En déduire $E(Y)$, $V(Y)$ et $\sigma(Y)$.

Exercice 2

1. On lance deux dés parfaitement équilibrés. Soit X la variable aléatoire discrète qui correspond au plus grand des numéros obtenus. Déterminer la loi de X.
2. On lance, d'une manière indépendante, une pièce de monnaie dont la probabilité de tomber sur pile vaut $p \in]0, 1[$. On note Y la variable aléatoire discrète correspondant au nombre de lancers nécessaires pour obtenir r fois pile. Quelle est la loi de Y?
3. On dispose de n urnes numérotées de 1 à n, l'urne numérotée k comprenant k boules numérotées de 1 à k. On choisit d'abord une urne, puis une boule dans cette urne, et on note Z la variable aléatoire discrète correspondant au numéro obtenu. Quelle est la loi de Z? Calculer son espérance $E(Z)$. (On suppose l'équiprobabilité).

Exercice 3

Une urne contient N boules numérotées de 1 à N. On en tire successivement et avec remise n boules. On note U et V les variables aléatoires discrètes qui représentent le plus petit et le plus grand des nombres obtenus. (On suppose l'équiprobabilité).

1. Calculer $P(U \geq k)$ et $P(V \leq k)$.
2. En déduire la loi de U et la loi V.

Exercice 4

Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes et suivant la loi uniforme sur $\{1, ..., n\}$.

1. Déterminer $P(X = Y)$.
2. En utilisant la symétrie: $P(X \geq Y) = P(X \leq Y)$, déterminer $P(X \geq Y)$.
3. Déterminer la loi de $Z = X + Y$, (discuter les cas: $k \leq n$ et $k > n$).

Exercice 5

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires discrètes de même loi et d'espérance finie, et N une variable aléatoire discrète à valeurs entières et d'espérance finie. On suppose de plus que la suite: $N, X_1, X_2, \ldots$ est constituée de variables aléatoires mutuellement indépendantes.

1. Démontrer que: $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} kP(N=k) = \sum_{k=0}^{n-1} P(N>k) - nP(N>n)$.
2. En déduire que: $\displaystyle E(N) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(N>n)$.
3. Montrer que: $\displaystyle E\Big(\sum_{n=1}^{N} X_n\Big) = E(N)E(X_1)$. **(Identité de Wald)**

Exercice 6

1. Soit X une variable aléatoire discrète suivant une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Trouver la loi puis l'espérance de la variable aléatoire discrète: $\dfrac{1}{1+X}$.
2. Soient Y et Z deux variables aléatoires discrètes. On suppose que Y suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ et que la loi de Z conditionnée par $(Y=n)$ est la loi Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Quelle est la loi de Z?
3. Soient U et V deux variables aléatoires discrètes indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs p et q. Calculer la fonction de répartition de V en un point $k \geq 1$. En déduire $P(V>k)$ puis $P(V>U)$.

Exercice 7

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes et indépendantes telles que X suit la loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$ et Y suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(1)$. On pose $Z = XY$.

1. Trouver la loi de Z, (discuter les cas: $k=0$ et $k \neq 0$).
2. En déduire $E(Z)$ et $V(Z)$.

Exercice 8

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes indépendantes telles que X suit la loi géométrique $Geo(p)$ et Y suit la loi géométrique $Geo(q)$ avec $(p+q-pq) \in]0,1[$. On cherche la loi de la variable aléatoire discrète $Z = \min(X,Y)$.

1. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $P(X \geq k)$.
2. En déduire $P(Z \geq k)$ et la fonction de répartition de Z.
3. Quelle est la loi de Z?
4. Calculer $P(X<Y)$.

Exercice 9

On lance, d'une manière indépendante, une pièce de monnaie dont la probabilité de tomber sur pile vaut $p \in]0,1[$. On note X la variable aléatoire discrète correspondant au nombre de lancers nécessaires pour obtenir r fois pile.

1. Quelle est la loi de X?
2. Montrer que: $X = Y_1 + \ldots + Y_r$. C'est une somme de variables aléatoires discrètes indépendantes et suivant la même loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$.
3. En déduire $E(X)$ et $V(X)$.

Chapitre 4

Variables aléatoires à densité

Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On a traité dans le chapitre précédent le cas où l'univers-image $X(\Omega)$ était au plus dénombrable. La loi de probabilité de X était alors donnée par les quantités $P(X = x)$ pour tout $x \in X(\Omega)$ ou par sa fonction de répartition F_X définie par: $F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} P(X = y)$. On a trouvé que: $P(X = x) = F_X(x) - F_X(x^-)$, avec $F_X(x^-) = P(X < x)$.

Lorsque $X(\Omega)$ est infini non-dénombrable, (par exemple: $X(\Omega) = [a, b]$, $[a, +\infty[$ ou $\mathbb{R}$), la théorie montre que dans **le cas continu**, on a: $P(X = x) = 0$ pour tout $x \in X(\Omega)$. On est alors amené à donner la loi de probabilité de X par sa fonction de répartition F_X.

4.1 Définition

Définition 4.1.1. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. On appelle variable aléatoire réelle, (notée v.a.r), toute application $X : \Omega \to \mathbb{R}$ telle que pour tout intervalle I de $\mathbb{R}$:

$$X^{-1}(I) = \Big\{\omega \in \Omega \;\; X(\omega) \in I\Big\} \in \mathcal{A}.$$

On note l'événement $X^{-1}(I)$ par: $(X \in I)$. En particulier, pour tout réel x, on note:

$$X^{-1}\Big(]-\infty, x]\Big) = (X \leq x) = \Big\{\omega \in \Omega \;\; X(\omega) \leq x\Big\}.$$

Remarque 4.1.2. En toute rigueur, il faut aussi munir $\mathbb{R}$ d'une tribu $\mathcal{B}$ appelée **tribu borélienne**. Cette notion est hors programme, (voir par exemple SMA S5). Quoiqu'il en soit nous ne considérerons pour $\mathcal{B}$ que des intervalles ou des réunions d'intervalles qui sont tous bien dans la tribu borélienne.

Exemple:

Si on lance une flèche dans une cible centrée sous forme d'un cercle de rayon $r = 1m$ et on s'intéresse à l'abscisse X de la position de la flèche par rapport au centre, alors X est une v.a.r à valeurs dans $X(\Omega) = [-1, 1] \subset \mathbb{R}$.



Définition 4.1.3. Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On appelle loi de probabilité de X, (notée P_X), la probabilité image de P par X définie pour tout intervalle I de $\mathbb{R}$ par:

$$P_X(I) = P(X \in I) = P\Big(X^{-1}(I)\Big).$$

Proposition 4.1.4. *P_X est une probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.*

Preuve:

1. $P_X(I) = P(X \in I) = P(X^{-1}(I)) \Longrightarrow 0 \leq P_X(I) \leq 1$, (car P est une probabilité).
2. $P_X(\mathbb{R}) = P(X^{-1}(\mathbb{R})) = P(\Omega) = 1$.
3. Soit $(I_n)_n$ une suite d'intervalles de $\mathbb{R}$ deux à deux disjoints, alors,

$$P_X\Big(\bigcup_n I_n\Big) = P\Big(X^{-1}\Big(\bigcup_n I_n\Big)\Big) = P\Big(\bigcup_n \Big(X^{-1}(I_n)\Big)\Big)$$

$$= \sum_n P\Big(X^{-1}(I_n)\Big) = \sum_n P_X(I_n),$$

car P est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

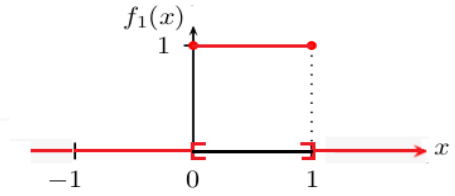
4.2 Densité et fonction de répartition

Définition 4.2.1. On appelle densité de probabilité sur $\mathbb{R}$ toute fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant:

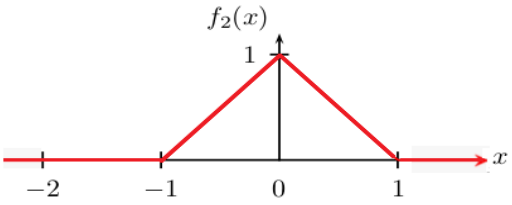
- f est positive sur $\mathbb{R}$.
- f est continue sur $\mathbb{R}$ sauf éventuellement en un nombre fini de réels.
- $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

Exemples:

$$f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x < 0 \\ 1 & \text{si} \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{si} \quad x > 1 \end{cases}$$

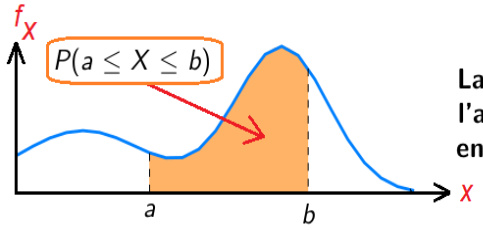


$$f_2(x) = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad x \leq -1 \\ x+1 & \text{si} \quad -1 < x \leq 0 \\ -x+1 & \text{si} \quad 0 < x \leq 1 \\ 0 & \text{si} \quad x > 1 \end{cases}$$



Définition 4.2.2. Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. X est dite continue, (ou à densité), lorsqu'il existe une fonction positive $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que pour tous $a \leq b$ dans $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, on a:

$$P_X\Big([a,b]\Big) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx.$$



La probabilité $P(a \leq X \leq b)$ correspond à l'aire du domaine situé sous le graphe de f_X entre les abscisses a et b.

Remarque 4.2.3. Si X est une v.a.r de densité f_X, alors pour tout réel x, on a:

$$P_X(\{x\}) = P(X = x) = P(x \leq X \leq x) = \int_x^x f_X(x)dx = 0.$$

Alors, on s'intéresse plutôt à la probabilité que X prenne ses valeurs dans un intervalle donné $[a, b]$, $(a < b)$.

Définition 4.2.4. Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. La fonction de répartition de X, (notée F_X), est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

Proposition 4.2.5. *Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ de densité f_X et soit F_X sa fonction de répartition. Alors,*

1. *Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt$.*
2. *Pour tous $a \leq b$, $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$.*
3. *Pour tous $a \leq b$, on a:*

$$P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx.$$

Preuve: Il suffit d'utiliser la Définition 4.2.2.

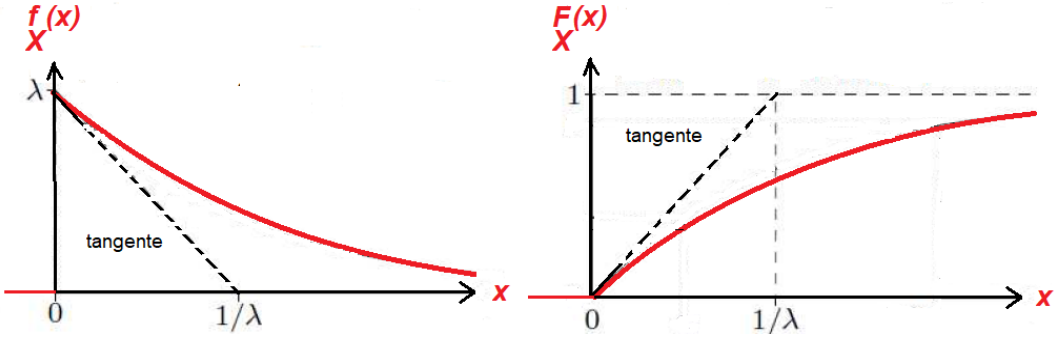
1. $F_X(x) = P(X \leq x) = P_X\Big(]-\infty, x]\Big) = P\Big(X \in]-\infty, x]\Big) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt.$
2. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(x)dx = \int_{-\infty}^b f_X(x)dx - \int_{-\infty}^a f_X(x)dx = F_X(b) - F_X(a).$
3. Il suffit de voir par exemple que: $(a \leq X \leq b) = (a < X < b) \cup \{a, b\}$, et que dans le cas continu on a: $P(X = a) = P(X = b) = 0$.

Exemple:
Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ de densité:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \lambda \exp(-\lambda x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}, \quad (\lambda > 0) \quad \textbf{(c'est la loi exponentielle)}$$

Alors, $F_X(x) = 0$ si $x < 0$ et si $x \geq 0$, on a:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt = \int_0^x \lambda \exp(-\lambda t)dt = \Big[-\exp(-\lambda t)\Big]_0^x = 1 - \exp(-\lambda x).$$



Propriétés 4.2.6. *Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X et soit F_X sa fonction de répartition. Alors,*

1. *F_X est croissante et à valeurs dans $[0,1]$.*
2. *$\lim\limits_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$.*
3. *F_X est continûment dérivable sauf peut-être en un nombre fini de points, et on a en tout point x où f est continue:*

$$F'_X(x) = f_X(x).$$

4. ***Caractérisation de la loi:** deux v.a.r(s) continues ont la même loi ssi ils ont la même densité.*

Preuve: (admise).

Exemples:
Soit X une v.a.r sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X et soit F_X sa fonction de répartition.

1. **Densité de $Y = aX + b$:**

$$\bullet\ a > 0 \Rightarrow F_Y(x) = P(Y \le x) = P\left(X \le \frac{x-b}{a}\right) = F_X\Big(\frac{x-b}{a}\Big).$$

$$\bullet\ a < 0 \Rightarrow F_Y(x) = P(Y \le x) = P\left(X \ge \frac{x-b}{a}\right) = 1 - F_X\Big(\frac{x-b}{a}\Big).$$

En dérivant, on obtient la densité de Y:

$$f_Y(x) = F'_Y(x) = \frac{1}{|a|} f_X\Big(\frac{x-b}{a}\Big).$$

2. **Densité de $Z = X^2$:**

$$\bullet\ x < 0 \Rightarrow F_Z(x) = P(Z \le x) = 0.$$

$$\bullet\ x > 0 \Rightarrow F_Z(x) = P(Z \le x) = P\Big(-\sqrt{x} \le X \le \sqrt{x}\Big) = F_X(\sqrt{x}) - F_X(-\sqrt{x}).$$

En dérivant on obtient la densité de Z:

$$f_Z(x) = F'_Z(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\Big(f_X(\sqrt{x}) + f_X(-\sqrt{x})\Big) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

3. **Densité de $U = e^X$:**

$$\bullet\ x < 0 \Rightarrow F_U(x) = P(U \le x) = 0.$$

$$\bullet\ x > 0 \Rightarrow F_U(x) = P\Big(U \le x\Big) = P\Big(X \le \ln(x)\Big) = F_X(\ln(x)).$$

En dérivant on obtient la densité de U:

$$f_U(x) = F'_U(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{1}{x} f_X(\ln(x)) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

4.3 Moments des variables aléatoires à densité

4.3.1 Espérance mathématique

Définition 4.3.1. Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X vérifiant: $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f_X(x)dx < +\infty$. On appelle espérance mathématique de X le réel défini par:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)dx.$$

Définition 4.3.2. Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X vérifiant: $\int_{-\infty}^{+\infty} |x|^p f_X(x)dx < +\infty$, $(p \geq 1)$. On appelle moment d'ordre p de X le nombre:

$$E(X^p) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^p f_X(x)dx.$$

Exemples:
$E(X^2)$ est le moment d'ordre 2 et $E(X)$ est le moment d'ordre 1.

Propriétés 4.3.3. *Soient X et Y deux v.a.r(s) définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et possédant chacune une espérance mathématique. Alors,*

1. *Si $X = a \in \mathbb{R}$, alors $E(X) = a$. En particulier, $E(E(X)) = E(X)$.*
2. *Pour tout événement $A \in \mathcal{A}$, on a: $E(\chi_A) = P(A)$.*
3. *Linéarité: $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ pour tous réels a et b.*
4. *Positivité: si $X \geq 0$, alors $E(X) \geq 0$.*
5. *Croissance: si $X \leq Y$, alors $E(X) \leq E(Y)$.*

Preuve:
Vous pouvez suivre les mêmes techniques utilisées dans la preuve de la Proposition 3.3.4 pour le cas des v.a.d(s).

Théorème 4.3.4. ***(de transfert):*** *Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X et soit $g : X(\Omega) \to \mathbb{R}$ une application telle que: $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)| f_X(x)dx < +\infty$. Alors,*

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x)dx.$$

Preuve: (admise).

Proposition 4.3.5. *Soit X une v.a.r continue définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Alors, X possède une densité f_X ssi pour toute fonction bornée $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, on a:*

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x)dx.$$

Preuve: (admise).

Exemple:
Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ de densité f_X. Posons: $Y = aX + b$.

Le but est de chercher la densité de Y.
• Si $a > 0$, le changement de variable: $y = ax + b$ nous donne:

$$E(g(Y)) = E(g(aX+b)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(ax+b) f_X(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g(y)\frac{1}{a} f_X\Big(\frac{y-b}{a}\Big)dy.$$

D'autre part, le théorème de transfert nous donne:

$$E(g(Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(y) f_Y(y)dy.$$

Par conséquent,

$$f_Y(y) = \frac{1}{a} f_X\Big(\frac{y-b}{a}\Big).$$

• On fait de même pour $a < 0$: $\quad f_Y(y) = \dfrac{-1}{a} f_X\Big(\dfrac{y-b}{a}\Big)$.

4.3.2 Variance

Définition 4.3.6. Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X telle que $E(X^2) < +\infty$. Alors la variance de X, notée $V(X)$, est définie par:

$$V(X) = E(X - E(X))^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f_X(x)dx.$$

L'écart-type est la racine carrée de la variance: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Propriétés 4.3.7. *Soit X une v.a.r définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, de densité f_X telle que $E(X^2) < +\infty$. Alors,*

1. $V(X) \geq 0$.
2. $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. ***(formule de König)***
3. *Pour tous réels a et b, $V(aX+b) = a^2 V(X)$.*
4. *Si on pose:*

$$Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)},$$

alors $E(Y) = 0$ et $\sigma(Y) = 1$. On dit que Y est une v.a.r centrée réduite.

Preuve:
Vous pouvez suivre les mêmes techniques utilisées dans la preuve de la Proposition 3.3.7 pour le cas des v.a.d(s).

Exercice:
Soit X une v.a.r continue définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Trouver la constante C pour que la fonction suivante soit une densité de probabilité de X puis calculer $E(X)$ et $V(X)$:

$$f(x) = C(x - x^2) \quad \text{si} \quad x \in [0,1] \quad \text{et} \quad f(x) = 0 \quad \text{sinon.}$$

Corrigé:

f est continue et doit vérifier deux conditions: $f \geq 0$ et $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.
Puisque $x - x^2 \geq 0$ si $x \in [0,1]$, alors $f \geq 0$ implique que $C > 0$. De plus, on a:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 C(x - x^2)dx = C\Big[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\Big]_0^1 = \frac{C}{6}. \quad \text{Donc} \quad C = 6.$$

Par conséquent, on a:

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx=\frac{1}{6}\int_0^1 (x^2-x^3)dx=\frac{1}{6}\Big[\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\Big]_0^1=\frac{1}{72}.$$

$$V(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} (x-E(x))^2 f(x)dx=\frac{1}{6}\int_0^1 \Big(x-\frac{1}{72}\Big)^2(x-x^2)dx=\frac{71}{5184}.$$

4.4 Indépendance des variables aléatoires à densité

Définition 4.4.1. Soient $X_1,\dots,X_n$ n v.a.r(s) définies sur le même espace probabilisé $(\Omega,\mathcal{A},P)$. On dit que $X_1,\dots,X_n$ sont indépendantes ssi pour toutes parties $A_1,\dots,A_n$ de $\mathcal{B}$, on a:

$$P\Big(\Big(X_1\in A_1\Big)\cap,\dots,\cap\Big(X_n\in A_n\Big)\Big)=\prod_{i=1}^{n}P(X_i\in A_i).$$

En particulier, deux v.a.r(s) X_1 et X_2 sont indépendantes ssi pour toutes parties A_1 et A_2 de $\mathcal{B}$, on a:

$$P\Big(\Big(X_1\in A_1\Big)\cap\Big(X_2\in A_2\Big)\Big)=P(X_1\in A_1)\times P(X_2\in A_2).$$

Proposition 4.4.2. *Soient X et Y deux v.a.r(s) définies sur le même espace probabilisé $(\Omega,\mathcal{A},P)$. Si X et Y sont indépendantes, alors pour toutes fonctions $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, les v.a.r(s) $f(X)$ et $g(Y)$ sont aussi indépendantes.*

Preuve:
Pour toutes $A\in\mathcal{B}$ et $B\in\mathcal{B}$, on a:

$$\begin{aligned}P\Big(\Big(f(X)\in A\Big)\cap\Big(g(Y)\in B\Big)\Big)&=P\Big(\Big(X\in f^{-1}(A)\Big)\cap\Big(Y\in g^{-1}(B)\Big)\Big)\\&=P\Big(X\in f^{-1}(A)\Big)\times P\Big(Y\in g^{-1}(B)\Big)\\&=P\Big(f(X)\in A\Big)\times P\Big(g(Y)\in B\Big).\end{aligned}$$

Exemple:
Si X et Y sont indépendantes, alors $4X^5-X$ et $-Y+\ln(Y^2+1)$ sont aussi indépendantes.

Théorème 4.4.3. *Soient $X_1,\dots,X_n$ n v.a.r(s) définies sur un espace probabilisé $(\Omega,\mathcal{A},P)$.*

1. *Si $X_1,\dots,X_n$ sont indépendantes, alors pour toutes fonctions $f_i:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $i\in[1:n]$, telles que $E(f_i(X_i))$ existent, on a: $E\Big(\prod_{i=1}^{n}f_i(X_i)\Big)$ existe et:*

$$E\Big(\prod_{i=1}^{n}f_i(X_i)\Big)=\prod_{i=1}^{n}E\Big(f_i(X_i)\Big).$$

2. *Inversement, si pour toutes fonctions $f_i:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $i\in[1:n]$, positives ou bornées on a: $E\Big(\prod_{i=1}^{n}f_i(X_i)\Big)=\prod_{i=1}^{n}E\Big(f_i(X_i)\Big)$, alors $X_1,\dots,X_n$ sont indépendantes.*

Preuve: (admise).

Remarque 4.4.4. Soient X et Y deux v.a.r(s) définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Si X et Y sont indépendantes, alors $E(XY) = E(X)E(Y)$. La réciproque est en général fausse.

Proposition 4.4.5. *Soient X et Y deux v.a.r(s) définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ de densités (resp.) f_X et f_Y. Alors X et Y sont indépendantes ssi pour tous intervalles $A, B \in \mathcal{B}$, on a:*

$$P\Big((X \in A) \cap (Y \in B)\Big) = \Big(\int_A f_X(x)dx\Big)\Big(\int_B f_Y(y)dy\Big).$$

Preuve: (admise).

Remarque 4.4.6. Si par exemple A est de la forme $[a, b]$ ou $[a, +\infty[$, alors, on écrit:

$$\int_{[a,b]} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx \quad \text{et} \quad \int_{[a,+\infty[} f(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)dx.$$

4.5 Quelques densités usuelles

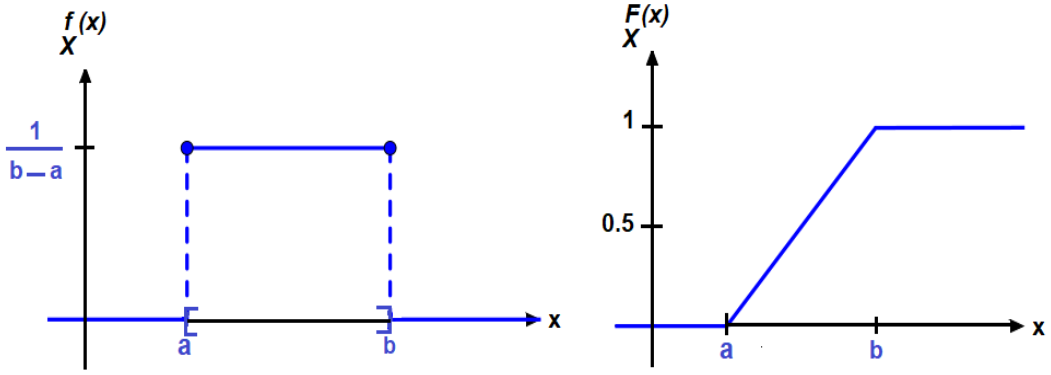
4.5.1 Loi uniforme continue

Définition 4.5.1. Soit X une v.a.r continue et définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi uniforme continue, (notée $\mathcal{U}([a, b])$), sur un intervalle $[a, b]$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $a < b$, si elle admet pour densité de probabilité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}\chi_{[a,b]}(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{si } a \le x \le b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Proposition 4.5.2. *Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, continue et qui suit la loi uniforme $\mathcal{U}([a, b])$, et soit F_X sa fonction de répartition. Alors,*

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & si\ x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & si\ a \le x \le b \\ 1 & si\ x > b \end{cases}, \quad E(X) = \frac{a+b}{2} \quad et \quad V(X) = \frac{(a-b)^2}{12}.$$



Preuve:

• Par définition de F_X, on a:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = \frac{1}{b-a}\int_{-\infty}^{x} \chi_{[a,b]}(t)dt = \frac{1}{b-a}\int_{-\infty}^{+\infty} \chi_{]-\infty,x]}(t).\chi_{[a,b]}(t)dt.$$

Par conséquent, et puisque $\chi_{]-\infty,x]}\cdot\chi_{[a,b]} = \chi_{\Big(]-\infty,x]\cap[a,b]\Big)}$, on obtient:

- Si $x < a$, alors $\chi_{]-\infty,x]}\cdot\chi_{[a,b]} = 0$ et par suite $F_X(x) = 0$.
- Si $a \leq x \leq b$, alors $\chi_{]-\infty,x]}\cdot\chi_{[a,b]} = \chi_{[a,x]}$ et par suite:

$$F_X(x) = \frac{1}{b-a}\int_{-\infty}^{+\infty}\chi_{[a,x]}(t)dt = \frac{1}{b-a}\int_a^x dt = \frac{x-a}{b-a}.$$

- Si $x > b$, alors $\chi_{]-\infty,x]}\cdot\chi_{[a,b]} = \chi_{[a,b]}$ et par suite:

$$F_X(x) = \frac{1}{b-a}\int_{-\infty}^{+\infty}\chi_{[a,b]}(t)dt = \frac{1}{b-a}\int_a^b dt = 1.$$

$\bullet E(X) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)dx = \frac{1}{b-a}\int_a^b x dx = \frac{1}{b-a}\Big[\frac{x^2}{2}\Big]_a^b = \frac{a+b}{2}.$

$\bullet V(X) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\Big(x-E(X)\Big)^2 f_X(x)dx = \frac{1}{b-a}\int_a^b\Big(x-\frac{a+b}{2}\Big)^2 dx = \frac{1}{3(b-a)}\Big[\Big(x-\frac{a+b}{3}\Big)^3\Big]_a^b = \frac{(a-b)^2}{12}.$

Cas particulier:
Si X suit la loi uniforme $\mathcal{U}([0,1])$, alors,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}, \quad E(X) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{1}{12}.$$

Proposition 4.5.3. *Soit X une v.a.r continue et définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, et soient $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tels que $a < b$. Alors,*

X suit la loi uniforme $\mathcal{U}([0,1])$ ssi $Y = a + (b-a)X$ suit la loi uniforme $\mathcal{U}([a,b])$.

Preuve:
Par définition de la fonction de répartition, on a:

$$F_Y(x) = P(Y \leq x) = P\Big(a + (b-a)X \leq x\Big) = P\Big(X \leq \frac{x-a}{b-a}\Big) = F_X\Big(\frac{x-a}{b-a}\Big).$$

Puisque X suit la loi uniforme $\mathcal{U}([0,1]$, on a:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Par conséquent,

$$F_Y(x) = F_X\Big(\frac{x-a}{b-a}\Big) = \begin{cases} 0 & \text{si } \dfrac{x-a}{b-a} < 0 \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{si } 0 \leq \dfrac{x-a}{b-a} \leq 1 \\ 1 & \text{si } \dfrac{x-a}{b-a} > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 1 & \text{si } x > b \end{cases}$$

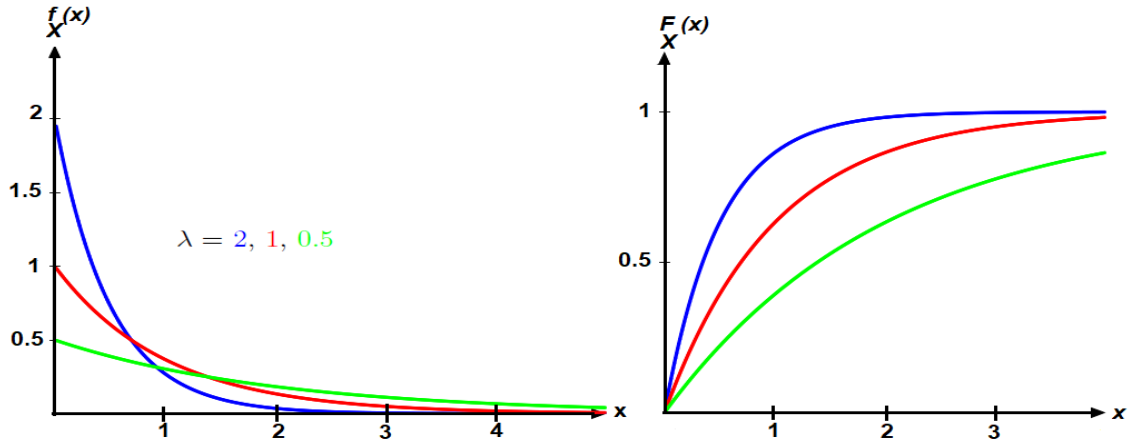
4.5.2 Loi exponentielle

Définition 4.5.4. Soit X une v.a.r continue et définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, (notée $\mathcal{E}(\lambda)$), si elle admet pour densité de probabilité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \lambda \exp(-\lambda x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Proposition 4.5.5. *Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et qui suit la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ de paramètre $\lambda > 0$, et soit F_X sa fonction de répartition. Alors,*

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & si\ x < 0 \\ 1 - \exp(-\lambda x) & si\ x \geq 0 \end{cases} \qquad E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad et \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$



Preuve:

Par définition de la fonction de répartition F_X, on a: $F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt$.

Donc, $F_X(x) = 0$ si $x < 0$ et si $x \geq 0$, on a:

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda \exp(-\lambda t)dt = \Big[-\exp(-\lambda t)\Big]_0^x = 1 - \exp(-\lambda x).$$

Des intégrations par parties simples nous donnent:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)dx = \int_0^{+\infty} x\lambda \exp(-\lambda x)dx = \Big[-x\exp(-\lambda x)\Big]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \exp(-\lambda x)dx$$

$$= \Big[-\frac{1+x\lambda}{\lambda} \exp(-\lambda x)\Big]_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda}.$$

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f_X(x)dx = \int_0^{+\infty} \Big(x - \frac{1}{\lambda}\Big)^2 \lambda \exp(-\lambda x)dx$$

$$= \Big[-\Big(x - \frac{1}{\lambda}\Big)^2 \exp(-\lambda x)\Big]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2\Big(x - \frac{1}{\lambda}\Big) \exp(-\lambda x)dx$$

$$= \frac{1}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda} \int_0^{+\infty} x\lambda \exp(-\lambda x)dx - \frac{2}{\lambda^2} \int_0^{+\infty} \lambda \exp(-\lambda x)dx$$

$$= \frac{1}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)dx - \frac{2}{\lambda^2} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx$$

$$= \frac{1}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda} E(X) - \Big(\frac{2}{\lambda^2} \times 1\Big) = \frac{1}{\lambda^2} + \frac{2}{\lambda^2} - \frac{2}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Proposition 4.5.6. ***(Discrétisation d'une loi exponentielle):*** *Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et qui suit la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ de paramètre $\lambda > 0$. Soit Y une v.a.d à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et définie par:*

$$\forall\, k \in \mathbb{N}^* : \quad (Y = k) = (k-1 \leq X < k), \qquad (c\text{-}\grave{a}\text{-}d : \quad Y = [X+1]).$$

Alors Y suit la loi géométrique de paramètre $p = 1 - \exp(-\lambda)$.

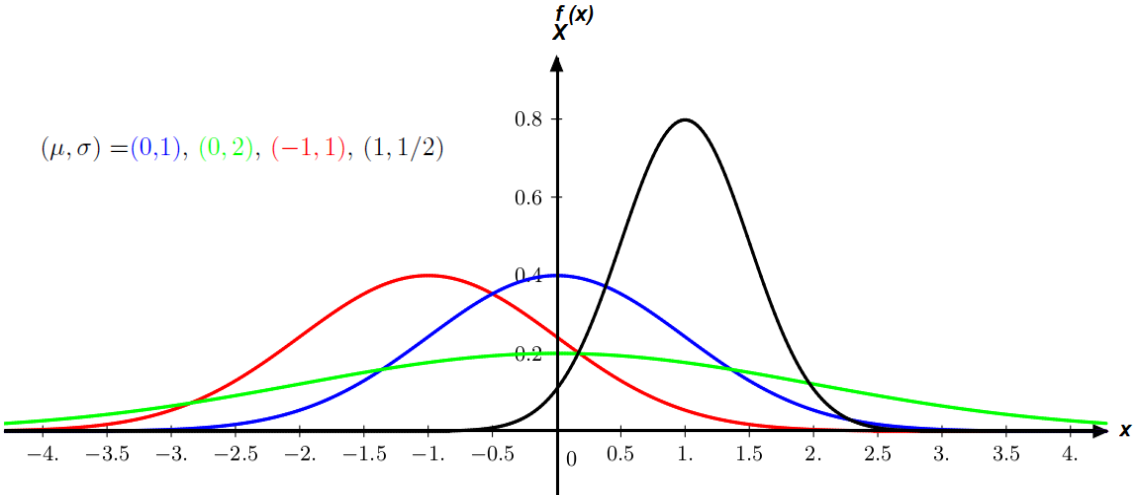
Preuve:
D'après la Proposition 4.5.5, on a:

$$\begin{aligned} P(Y=k) = P(k-1 \leq X < k) &= F_X(k) - F_X(k-1) = \Big(1-\exp(-\lambda k)\Big) - \Big(1-\exp(-\lambda(k-1)\Big) \\ &= \exp(-\lambda(k-1)) - \exp(-\lambda(k)) \\ &= \Big(1-\exp(-\lambda)\Big)\Big(1-\Big(1-\exp(-\lambda)\Big)\Big)^{k-1} \\ &= p(1-p)^{k-1}, \qquad \text{avec} \quad p = 1-\exp(-\lambda). \end{aligned}$$

4.5.3 Loi normale

Définition 4.5.7. Soit X une v.a.r continue et définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi normale, (ou gaussienne ou Laplace-Gauss), (notée $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, de paramètres (μ, σ^2) avec $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$, si elle admet pour densité de probabilité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{1}{2}\Big(\frac{x-\mu}{\sigma}\Big)^2\Big).$$



Proposition 4.5.8. *Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, continue et qui suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de paramètres (μ, σ^2). Alors,*

$$E(X) = \mu \quad \text{et} \quad V(X) = \sigma^2.$$

Preuve:
Notons qu'avant de faire les calculs, il faut justifier l'existence des intégrales liées à la densité f_X. Par exemple: $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx$ existe car:

$$\lim_{x\to+\infty} x^2 \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big) = 0,$$

ce qui implique qu'il existe $A > 0$ tel que pour tout $x > A$, on a:

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big) < \frac{1}{x^2}.$$

Finalement, l'intégrale de Riemann permet de conclure facilement en $+\infty$. On fait de même en $-\infty$ et pour $E(X)$ et $V(X)$.
Maintenant passant au calcul de $E(X)$ et $V(X)$.
Par le changement de variable: $y = x - \mu$, on obtient:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu) f_X(x)dx + \mu \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} y \exp\Big(-\frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\sigma}\Big)^2\Big)dy + (\mu \times 1) = \mu,$$

car $y \longmapsto y\exp\Big(-\frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\sigma}\Big)^2\Big)$ est impaire, (ou bien utiliser les limites de sa primitive).

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E(X))^2 f_X(x)dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 \exp\Big(-\frac{1}{2}\Big(\frac{x-\mu}{\sigma}\Big)^2\Big)dx$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \Big[-\sigma^2(x-\mu)\exp\Big(-\frac{1}{2}\Big(\frac{x-\mu}{\sigma}\Big)^2\Big)\Big]' dx + \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx$$

$$= \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \Big[-\sigma^2(x-\mu)\exp\Big(-\frac{1}{2}\Big(\frac{x-\mu}{\sigma}\Big)^2\Big)\Big]_{-\infty}^{+\infty} + (\sigma^2 \times 1)$$

$$= 0 + \sigma^2 = \sigma^2, \quad \text{car} \quad \lim_{y\to\pm\infty} y\exp\Big(-\frac{1}{2}\Big(\frac{y}{\sigma}\Big)^2\Big) = 0.$$

Proposition 4.5.9. ***(Stabilité par somme)***
Soient $X_1, \ldots, X_n$ n v.a.r(s) continues et définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, indépendantes et suivant (resp.) les lois normales $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), \ldots, \mathcal{N}(\mu_n, \sigma_n^2)$, alors la somme $X = X_1 + \ldots + X_n$ suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de paramètres:

$$\mu = \sum_{i=1}^{n} \mu_i \quad \text{et} \quad \sigma^2 = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2.$$

Preuve: (admise)

Application:
Soient $Y_1, \ldots, Y_n$ n v.a.r(s) continues et définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, indépendantes et suivant la même lois normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors la moyenne: $\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_i$ suit la loi normale $\mathcal{N}\Big(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\Big)$.

Preuve:
Il suffit d'appliquer la Proposition 4.5.9 pour: $X_i = \dfrac{Y_i}{n},\ i \in [1:n]$. Dans ce cas, on a:

$$\bar{Y} = X, \quad \mu_i = E(Y_i) = \frac{1}{n}E(X_i) = \frac{\mu}{n} \quad \text{et} \quad \sigma_i^2 = V(Y_i) = \frac{1}{n^2}V(X_i) = \frac{\sigma^2}{n^2}.$$

4.5.4 Loi normale centrée réduite

On a vu précédemment que si X est une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et qui suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de paramètres (μ, σ^2), alors,

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\Big), \quad E(X) = \mu \quad \text{et} \quad V(X) = \sigma^2.$$

La loi normale centrée réduite notée $\mathcal{N}(0,1)$ est un cas particulier lorsque $\mu = 0$ et $\sigma^2 = 1$.

Définition 4.5.10. Soit X une v.a.r continue et définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que X suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$ si elle admet pour densité de probabilité la fonction f_X définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{1}{2}x^2\Big).$$

Conséquence:
Si X est une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et qui suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$, alors,

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\Big(-\frac{1}{2}x^2\Big)dx, \quad E(X) = 0 \quad \text{et} \quad V(X) = 1.$$

Proposition 4.5.11. *Soit X une v.a.r définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et qui suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ de paramètres (μ, σ^2). Alors,*

1. *Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $(a \neq 0)$, $Y = aX + b$ suit la loi normale $\mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.*
2. *En particulier, X suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ssi $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$.*

Preuve:

1. Notons que: $E(Y) = aE(X) + b = a\mu + b$ et $V(Y) = a^2V(X) = a^2\sigma^2$.

   • $a > 0 \Rightarrow F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(X \leq \dfrac{y-b}{a}\right) = F_X\Big(\dfrac{y-b}{a}\Big)$.

   • $a < 0 \Rightarrow F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(X \geq \dfrac{y-b}{a}\right) = 1 - F_X\Big(\dfrac{y-b}{a}\Big)$.

   En dérivant, on obtient la densité de Y:

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \frac{1}{|a|}f_X\Big(\frac{y-b}{a}\Big) = \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\frac{y-b}{a} - \mu}{\sigma}\right)^2\right)$$

$$= \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{y-(a\mu+b)}{a\sigma}\right)^2\right).$$

   Cette dernière formule est la densité de la loi normale $\mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

2. Il suffit de prendre dans (1): $a = \dfrac{1}{\sigma}$ et $b = -\dfrac{\mu}{\sigma}$.

4.5.5 Table statistique de la loi normale centrée réduite

Notons Φ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$:

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = P(Z < z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z} \exp\Big(-\frac{1}{2}t^2\Big)dt.$$

Alors, pour tous z, a et $b \in \mathbb{R}$, on a:

- $P(Z \geq z) = P(Z > z) = 1 - \Phi(z)$.
- $P(a \leq Z \leq b) = P(a \leq Z < b) = P(a < Z \leq b) = P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$.
- $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$, (par un changement de variable).
- En particulier: $\Phi(0) = 0.5$.
- $P(Z \geq -z) = P(Z > -z) = 1 - \Phi(-z) = \Phi(z)$.

La table statistique ci-dessus nous donne pour chaque $z > 0$ la valeur:

$$\Phi(z) = P(Z \leq z).$$

Exemples:
1- La valeur de $\Phi(1.23) = P(Z \leq 1.23)$ est l'intersection de la ligne **1.2** et la colonne **0.03**.
$\Phi(1.23) = P(Z \leq 1.23) = \Phi(1.2 + 0.03) = 0.8907$.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04
1,2	0,88493	0,88686	0,88877	0,8907	0,89251

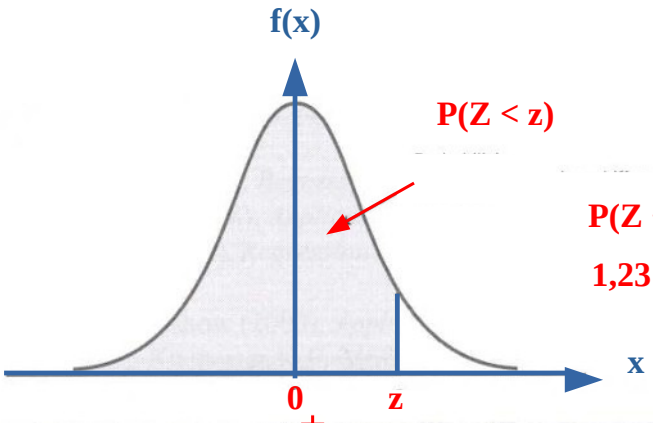
$P(Z > 1.23) = 1 - \Phi(1.23) = 1 - 0.8907 = 0.1093$.
$P(Z \leq -1.23) = \Phi(-1.23) = 1 - \Phi(1.23) = 1 - 0.8907 = 0.1093$.
$P(|Z| < 1.23) = P(-1.23 < Z < 1.23) = \Phi(1.23) - \Phi(-1.23)$
$= \Phi(1.23) - (1 - \Phi(1.23)) = 2\Phi(1.23) - 1 = 0.7814$.

2- Si X suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, alors $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$. Par exemple, pour la normale $\mathcal{N}(72, 64)$, on a: $\mu = 72$ et $\sigma = 8$. Par suite,

$$P(X > 80) = 1 - P(X \leq 80) = 1 - P\left(\frac{X - 72}{8} \leq \frac{80 - 72}{8}\right)$$

$$= 1 - P(Z \leq 1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587.$$

Loi normale centrée réduite N(0,1)



P(Z < 1,23) = 0,8907

1,23 = 1,2 + 0,03

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9913
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9986	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

4.6 Exercices

Toutes les variables aléatoires sont définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Exercice 1
Soit Z une variable aléatoire réelle qui suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$.

1. Déterminer: $P(Z \leq 2.37)$, $P(Z < -2.37)$, $P(Z > 2.37)$, $P(|Z| < 2.37)$ et $P(Z \in [-1.88; 0.36])$.
2. Déterminer les nombres a, b et c tels que: $P(Z > a) = 0.025$, $P(Z \leq -b) = 0.33$ et $P(|Z| < c) = 0.34$.
3. Soit X une variable aléatoire réelle qui suit la loi normale $\mathcal{N}(53, 100)$. Calculer $P(33.4 < X \leq 72.6)$.

Exercice 2
Utiliser la densité d'une loi normale centrée réduite pour calculer les intégrales suivantes:

$$\int_0^{+\infty} \exp(-x^2)dx \qquad \text{et} \qquad \int_0^{+\infty} x^2 \exp(-x^2)dx.$$

Exercice 3 (Loi de Laplace)
Soit X une variable aléatoire réelle de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f_X(x) = a \exp(-|x|).$$

1. Déterminer la constante a.
2. Démontrer que X admet des moments de tout ordre. Puis les calculer.

Exercice 4 (Loi de Cauchy)
Soit X une variable aléatoire réelle de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f_X(x) = \frac{b}{1+x^2}.$$

1. Déterminer la constante b.
2. Déterminer F_X la fonction de répartition de X.
3. X admet-elle une espérance?

Exercice 5 (Loi log-normale)
On dit qu'une variable aléatoire réelle X suit la loi log-normale de paramètres (μ, σ^2) si $Y = \ln(X)$ suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. On supposera dans la suite que $\mu = 0$ et $\sigma = 1$.

1. Calculer F_X la fonction de répartition de X.
2. En déduire f_X la densité de X.
3. Montrer que: $E(X) = \sqrt{e}$.

Exercice 6
Soit X une variable aléatoire réelle de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \dfrac{a}{x\sqrt{x}} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

1. Déterminer la constante a.
2. Déterminer la fonction de répartition associée à X.
3. X admet-elle une espérance? Si oui, la déterminer.

Exercice 7
Soit X une variable aléatoire réelle de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f_X(x) = \frac{b}{(1+|x|)^2}.$$

1. Déterminer la constante b.
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$, (si elles existent).
3. Déterminer la loi de $Y = \ln(1+|X|)$.

Exercice 8
Soit U une variable aléatoire réelle qui suit la loi uniforme $\mathcal{U}([0,1])$. Déterminez les lois de:

1. $X = -\ln(U)$.
2. $Y = a + (b-a)U$.
3. $Z = \chi_{\{U \leq p\}}, \quad (0 < p < 1)$.
4. $T = \sum_{i=1}^{n} \chi_{\{U_i \leq p\}}$ ou $U_1, \ldots, U_n$ sont n v.a.r(s) indépendantes et de même loi que U.

Exercice 9 (Loi Gamma $\gamma(a,\lambda)$ de paramètres $a > 0$ et $\lambda > 0$)
Soit X une variable aléatoire réelle de densité de probabilité f_X définie sur $\mathbb{R}$ par:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{\lambda^a}{\Gamma(a)} e^{-\lambda x} x^{a-1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

avec $\Gamma(a) = \displaystyle\int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-x} dx$.

1. Vérifier que $\Gamma(a)$ est bien définie et que pour tout $a > 0$, $\Gamma(a+1) = a\Gamma(a)$.
2. Préciser la loi de X pour $a = 1$.
3. Vérifier que f_X est une densité de probabilité sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer $E(X)$, $E(X^2)$ et $V(X)$.
5. Lorsque $a = n$ un entier naturel, la loi gamma $\gamma(n,\lambda)$ s'appelle encore **loi d'Erlang**. Dans ce cas, **(on accepte que)**, X s'écrit comme somme de n variables aléatoires indépendantes suivant une même loi exponentielle de paramètre λ.
   Retrouver $E(X)$ et $V(X)$.